

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CLIENTE ENGENCAP HOLDING SA DE CV SOFOM ENR
OT/ PEDIDO 23-002/4506
OC CLIENTE CONFIRMACION.
FECHA MARZO/2022
DESCRIPCIÓN MANUAL DE MANTENIMIENTO DE: TRANSPORTADORES DE
BANDA DE 48" X 9MTS.



SOLUCIONES COMPLETAS
TRITURACIÓN | CRIBADO | MANEJO DE MATERIALES

Tamazula 285,
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo., México, CP 35070
Tel: (871) 7 50 00 27
info@fimsa.mx
www.fimsa.mx



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000013130

Empresa Certificada ISO 9001:2015

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1 – SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.	3
GENERALIDADES.	3
INFORMACIÓN INICIAL Y DE SEGURIDAD.	3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.	3
EPP EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	5
Imagen 1.1. EPP	5
MANIOBRAS DE MONTAJE PELIGROSAS.	6
PROTECCIONES DE PIEZAS EN MOVIMIENTOS Y ESTRUCTURAS.	8
MANIOBRAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PELIGROSAS.	8
MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	10
PROTECCIONES CONTRA EXPLOSIONES E INCENDIOS	10
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	11
ESPACIOS CONFINADOS	12
CAPITULO 2 –DESCRIPCIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	13
INTRODUCCIÓN SOBRE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13
BANDAS TRANSPORTADORAS.	13
Imagen 1.1. – EJEMPLO DE INSTALACIÓN.	13
NÚMEROS DE SERIE.	14
Tabla 1 Números de Serie.	14
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS	14
TRANSPORTADORES FIMSA®	14
Imagen 3.1. - TRANSPORTADOR DE BANDA 48" X 9 MTS.	15
COMPONENTES DEL TRANSPORTADOR	15
Imagen 2.5. - Rodillos de 20° y 35°	15
Imagen 2.6. Rodillo de Carga 20°	16
Imagen 2.7. Rodillo de Carga 35°	16
Imagen 2.8. - Rodillo de Retorno.	17
POLEAS.	19
Imagen 2.9. - Polea Wing (izq.) y Polea Tambor (der).	19
TRANSMISIÓN.	19
Imagen 2.10. - Reductor de velocidad.	19
Imagen 2.11. - Sección de Cola y Sección Motriz.	20
CAPITULO 3 –CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	21
CARACTERÍSTICAS GENERALES	21
Imagen 3.1. - TRANSPORTADOR DE BANDA 48" X 9 MTS.	21
DIAGRAMAS MECÁNICOS	21
DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN	21
MEMORIA DE CÁLCULO MECÁNICA	21
CAPITULO 4 –INSTALACIÓN	31
EMBALAJE Y TRANSPORTE	31
ALMACENAMIENTO	31
OBRA CIVIL – CIMENTACIÓN	31

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE MECÁNICO	31
SECCIÓN DE LA COLA.	31
SECCIÓN DE CABEZA.	32
BANDA DE HULE	32
BUJES DE LA POLEA	32
Imagen 4.1. – ENSAMBLE DE BUJE XT.	33
PROTOCOLOS DE MONTAJE (ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, TORQUES, ETC.)	34
CAPITULO 5 –OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	35
ACTA DE VERIFICACIÓN SOBRE COMPLETAMIENTO DE MONTAJE	35
PROCEDIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA EN VACÍO	36
TABLA 2. – VERIFICACIÓN COMPLETAMIENTO DE MONTAJE.	36
Imagen 5.1. – ALINEACIÓN DE CINTA DE HULE.	38
PROCEDIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA CON CARGA	39
Imagen 5.2. – CARGA CORRECTA EN BANDA TRANSPORTADORA.	39
CAPITULO 6-MANTENIMIENTO	40
GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO	40
Imagen 6.1. – EJEMPLO DE TORQUE.	40
PLANES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	42
PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	42
CAPITULO 7-BUSQUEDA DE AVERÍAS	43
CAPITULO 8 –LISTADO DE PIEZAS Y REPUESTOS.	54
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PIEZAS Y REPUESTOS	54
LISTADO RECOMENDADO DE PIEZAS Y REPUESTOS.	55
CAPITULO 9 –PLANOS Y DATASHEET	57
ARREGLOS GENERALES AUTORIZADOS.	57
ANEXOS	58
ALINEACIÓN EJES	58
TORQUES	61
TENSIÓN DE BANDAS DE HULE	62
PÓLIZA DE GARANTÍA FIMSA	68
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE GARANTÍA	69
SOLICITUD DE GARANTÍA	70

CAPITULO 1 – SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

GENERALIDADES.

INFORMACIÓN INICIAL Y DE SEGURIDAD.

¡FELICITACIONES! Con la compra de Transportadores **FIMSA®** dispone usted de una instalación robusta con tecnología de vanguardia. Para un empleo más efectivo de sus equipos de manejo de materiales a granel, lea atentamente este manual y siga las especificaciones y directivas expuestas en el mismo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

En las instrucciones de operación usted encontrará información que está señalada de manera especial con símbolos de precaución para alertarle de cualquier situación de riesgo. Estos símbolos corresponden a instrucciones relevantes de seguridad. Estas instrucciones DEBEN ser cumplidas estrictamente, sólo así se podrá garantizar el funcionamiento más seguro y más económico de su equipo **FIMSA®**. Si no se cumplen las instrucciones de seguridad y las operaciones descritas, esto puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



El usuario tiene que garantizar que la instalación sea ejecutada conforme a las leyes y reglamentos locales y nacionales. Las prescripciones para la operación de instalaciones pesadas se encuentran aquí incluidas.

ESTAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEBEN PERMANECER JUNTO A LA INSTALACIÓN. LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEBEN ESTAR EN TODO MOMENTO AL ALCANCE DE LOS OPERARIOS Y SUPERIORES. COMUNÍQUESE CON EL FABRICANTE SI NECESITA COPIAS DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

Adicional a estas instrucciones de operación se entrega el manual separado para cada uno de los componentes que intervienen en sus transportadores **FIMSA®**.

EL EMPLEO DE LA INSTALACIÓN FUERA DE SU USO PREVISTO ESTÁ PROHIBIDO Y TENDRÁ COMO CONSECUENCIA LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

Para mayor información consulte a:

FIMSA

Triturado-Cribado-Manejo de materiales

Tamazula 285, Parque Industrial Lagunero

Gómez Palacio, Dgo, México, CP 35070

Tel: (871) 7 50 00 27

Pág. Web: www.fimsa.mx

e-mail: info@fimsa.mx

Copyright: Los derechos de autor sobre estas instrucciones de operación pertenecen a **FIMSA®**. Prohibida la reproducción sin la autorización por escrito de **FIMSA®**.

EPP EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Todos los que estén en las cercanías de los transportadores **FIMSA®** deben SIEMPRE: Identificar y aplicar todas las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de operación.

ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO:



Imagen 1.1. EPP

Si es necesario realizar un mantenimiento, apague/desconecte el tablero de control.

Durante la utilización de los transportadores **FIMSA®** se deben utilizar siempre procedimientos y equipos que minimicen y/o eliminen los riesgos de lesiones.

MANIOBRAS DE MONTAJE PELIGROSAS.

Los operarios deben cumplir siempre con todas las instrucciones relevantes para la prevención de accidentes, normas de seguridad, así como también las disposiciones para la protección del medio ambiente y las disposiciones de seguridad en el lugar del trabajo.

Los operarios DEBEN leer y entender el manual. Los procedimientos detallados y las medidas de seguridad deben ser cumplidos.

Asegúrese de no usar ropa suelta o mal ajustada durante el trabajo con o junto a la banda transportadora. El cabello largo debe ser recogido. Durante el trabajo con o junto a el equipo **FIMSA®** está prohibido el uso de joyas. La ropa suelta o mal ajustada y las joyas pueden ser atrapadas por la máquina. Esto puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Utilice siempre el equipo de protección adecuado durante el trabajo con o junto al equipo **FIMSA®**. Las prendas de seguridad comprenden casco, gafas de protección, protectores anti-ruido, overol bien ajustado, botas con punta de acero y chaquetilla visible.

Los operarios deben estar familiarizados y entender todas las indicaciones de precaución y señalización en las bandas transportadoras **FIMSA®**. Estas indicaciones de precaución y señalizaciones deben ser respetadas estrictamente.

El desconocimiento o la inobservancia de las instrucciones contenidas en el manual de operación pueden ocasionar daños graves a personas y en la máquina debido a la puesta en marcha indebida o mantenimiento inadecuado. Informe inmediatamente a la gerencia si las indicaciones de precaución y señalización en la instalación se encuentran dañadas o ilegibles.

Las bandas transportadoras **FIMSA®** poseen muchas partes móviles de las máquinas, las cuales necesitan un mantenimiento periódico para garantizar un funcionamiento económico, reglamentario y seguro. En caso de averías en la instalación, partes de la instalación, así como también en los dispositivos de seguridad, informe inmediatamente a la gerencia y al servicio técnico.

- Queda prohibido efectuar modificaciones en las bandas transportadoras **FIMSA®** sin la autorización expresa por escrito del fabricante. La realización de modificaciones ilícitas en las instalaciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía del fabricante. El fabricante no

asume ninguna responsabilidad por daños personales o en máquinas resultantes de modificaciones ilícitas en las bandas **FIMSA®**.

- Asegúrese de que la instalación reciba SIEMPRE el mantenimiento conforme a las instrucciones y planes de mantenimiento contenidos en este manual.
- NUNCA trabaje con el equipo **FIMSA®** si existe la sospecha de que un dispositivo de seguridad no funciona o no funciona correctamente.
- Antes de la puesta en funcionamiento de los Transportadores **FIMSA®** asegúrese de que todas las partes de las máquinas inclusive botones de parada de emergencia, protección contra el ruido y dispositivos de protección contra fuego estén instalados y aptos para el funcionamiento. Asegúrese, además, que toda la tornillería está debidamente apretada y completa, en caso de detectar falta de apriete o de tornillo, efectúe la acción correctiva correspondiente de inmediato, no inicie los Transportadores **FIMSA®** si detecta alguna anomalía.
- Inspeccione la instalación como mínimo una vez por turno para detectar daños o partes defectuosas. En caso de detectar daños en la instalación o mal funcionamiento informe inmediatamente a la gerencia y al servicio técnico. Si es necesario, apague el motor y detenga la instalación como está descrito hasta que se hayan finalizado los trabajos de reparación.
- En caso de dudas con respecto a un funcionamiento económico, correcto y seguro de los transportadores **FIMSA®**, diríjase a algún representante del fabricante.
- El uso de refacciones no Originales, ocasiona la pérdida total de la garantía y responsabilidad de **FIMSA®** con el equipo y el usuario. A causa de un mantenimiento insuficiente pueden ocurrir daños en máquinas o personas

En caso de hacer caso omiso a las instrucciones especificadas en este manual, corre el riesgo de producir graves daños a personas y en la máquina.



PROTECCIONES DE PIEZAS EN MOVIMIENTOS Y ESTRUCTURAS.

- La instalación debe ser SIEMPRE mantenida de acuerdo a las instrucciones y planes de mantenimiento contenidos en este manual.
- Los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo EXCLUSIVAMENTE por personal especializado.
- En caso de dudas en cuanto a procedimientos o capacitación para la realización de trabajos de reparación o mantenimiento diríjase al fabricante.
- NUNCA use parte de los transportadores como ayuda de ascenso.
- No suba a los transportadores durante los trabajos de reparación y mantenimiento.
- Utilizar siempre las escalerillas y las plataformas previstas o plataformas aprobadas por los locales organismos de control.
- Tregar a las máquinas puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben realizarse solo si los transportadores se encuentran sobre suelo plano y con suficiente capacidad de carga.
- NUNCA trabaje o se pare cerca de la parrilla o cintas transportadoras, debido al material que cae de la parrilla o de las cintas transportadoras se pueden producir lesiones graves o la muerte.
-

MANIOBRAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PELIGROSAS.

Las personas que se encuentren cerca de los transportadores **FIMSA®** deben prestar atención a los siguientes riesgos potenciales:

- PELIGRO DE CAÍDA O TROIEZO.
- PELIGRO DE APLASTAMIENTO O ATRAPAMIENTO POR PARTES EN MOVIMIENTO.
- PELIGRO POR CUERPOS ARROJADOS COMO PIEDRAS Y/O DIFERENTES PROYECTILES.
- PELIGRO POR ACEITES, PRODUCTOS CORROSIVOS, PARTES CALIENTES EN LA INSTALACIÓN.

- PELIGRO DURANTE EL TRANSPORTE, MOVIMIENTO, DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE LOS TRANSPORTES Y EQUIPOS.
- Los transportadores **FIMSA®** nunca deben ser operados por personas sin una capacitación especial y completa.
- Estas instrucciones de uso tienen que ser leídas y aplicadas por todas las personas que trabajan en la instalación.
- Trabajar con un transportador **FIMSA®** sin las capacitaciones previas correspondientes puede causar lesiones o la muerte.
- Componentes o partes de la instalación que exigen un conocimiento especial en reparación y mantenimiento (sistemas eléctrico o hidráulico) deben ser exclusivamente reparados por personal especializado.



Todos los que estén en las cercanías de los transportadores **FIMSA®** NUNCA deben:

Usar ropa suelta o mal ajustada, pañuelos en el cuello, bufandas, camisas abiertas u otros objetos, que puedan ser atrapados por la instalación.

Trepar a la instalación. Los sitios previstos para el ascenso a la instalación están señalizados. Por lo demás utilizar las ayudas apropiadas para el ascenso o plataformas de trabajo. De ningún modo trepar a la instalación **FIMSA®**. Existen riesgos de lesiones que eventualmente pueden conducir a la muerte.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y LLÉVELAS A CABO COMO SE INDICA.

Desconocer o no observar la información contenida en el manual de uso y mantenimiento puede ser causa de uso y mantenimiento incorrecto de los equipos con consecuencias graves, provocando daños al operador y las personas a su alrededor, así como daños en la maquinaria.

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS



Tenga SIEMPRE cuidado de que los trabajos de soldadura, oxicorte o rectificación sean efectuados únicamente en lugares con buena ventilación.

PROTECCIONES CONTRA EXPLOSIONES E INCENDIOS

Los componentes críticos del transportador son los siguientes:

- Reductor de velocidad.
- Motor eléctrico.

Es necesario verificar, cumplir y conservar las siguientes indicaciones.

El reductor de velocidad deberá en todo momento tener instalado su filtro respirador en buen estado, para la verificación del respirador deberá revisarse y conservar registro de las inspecciones, asegurando que no se encuentre obstruido ni saturado. Es recomendable realizar limpieza e inspección en un intervalo no mayor a 3 meses. El respirador obstruido puede causar calentamiento, expansión, fuga o un incremento de temperatura.

El motor eléctrico cuenta con diseño Totalmente Encofrado y Sellado Contra Explosión, por lo que el mantenimiento recomendado será la inspección del área del motor y temperaturas de los rodamientos, este procedimiento se encuentra detalladamente escrito en el Capítulo 10 en el manual de mantenimiento y operación del motor.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS



- Ponga la instalación fuera de servicio durante los trabajos de mantenimiento o reparación en el sistema eléctrico de los transportadores **FIMSA®**.
- Los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser efectuados solo por electricistas o por personas instruidas bajo la dirección y supervisión de un electricista y conforme a lo establecido por las normas electrotécnicas.
- Intentos de realizar trabajos de mantenimiento o reparación en instalaciones sin la instrucción correspondiente de un electricista puede ocasionar lesiones o la muerte.
- El área donde se lleven a cabo los trabajos de reparación y mantenimiento de la instalación eléctrica debe estar protegida contra el acceso de personas no autorizadas y señalizada con rótulos avisadores de peligro por energía eléctrica.

- Antes de comenzar con trabajos de mantenimiento o reparación en la instalación eléctrica en los transportadores **FIMSA®**, asegúrese de que ésta haya sido puesta fuera de servicio como está descrito y desconectada de toda fuente de energía.
- Utilizar **SIEMPRE** herramientas aislantes.
- La banda transportadora **FIMSA®** tiene masa negativa. Las partes de la instalación con toma y tierra positiva no son seguras para la realización de trabajos de mantenimiento o reparación si la instalación debe ser puesta a tierra, conecte SIEMPRE el cable de alimentación a tierra y puentee los componentes.
- Utilice únicamente los dispositivos de seguridad y componentes autorizados por el fabricante.
- Mantenga SIEMPRE suficiente distancia hacia las líneas conductoras de corriente eléctrica. Mantenga suficiente distancia entre la máquina o instalación y las líneas aéreas. En caso de que se lleven a cabo trabajos cerca de las líneas aéreas eléctricas, la instalación no debe colocarse cerca de dichas líneas. Infórmese de las pertinentes distancias de seguridad. Existe riesgo de lesiones y eventualmente con peligro de muerte.
- Garantice SIEMPRE que las personas que realizan trabajos de mantenimiento o reparación en la instalación tengan acceso libre a seccionadores y puedan desconectar inmediatamente la instalación.

ESPACIOS CONFINADOS

Se deberán confinar los residuos de aceite producto del reductor al realizar los cambios del mismo, así también las cintas de hule dañadas deberán tener como destino espacios confinados.

CAPITULO 2 –DESCRIPCIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS

INTRODUCCIÓN SOBRE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS

El objetivo de este manual es proporcionarle un instructivo de mantenimiento y operación para la conservación y el buen funcionamiento de su equipo. Además, incluimos dibujos de conjunto, accesorios, refacciones y lista de componentes.

BANDAS TRANSPORTADORAS.

Las Bandas Transportadoras **FIMSA®** son máquinas eficientes y diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que se utilizan para el manejo de materiales a granel entre dos puntos distantes.

Nuestros transportadores son elaborados de manera que puedan ensamblarse fácilmente de una estructura modular de secciones intermedias que se puede desensamblar para su transporte. La estructura es elaborada con marco de canal. Se pueden agregar cubiertas para prevenir la caída de rocas al suelo, es opcional. (Las imágenes son ejemplos de instalación, no indica ser su transportador).



Imagen 1.1. – EJEMPLO DE INSTALACIÓN.

NÚMEROS DE SERIE.

A los transportadores **FIMSA®** se les asigna un número de serie, que está estampado en una placa metálica en la máquina. El reductor de velocidad utilizado también tendrá una placa de identificación del fabricante que da el modelo, el número de serie y los requisitos de lubricación.

Siempre dé el modelo y número de serie de su transportador cuando ordene partes de la información que solicita.

Tabla 1 Números de Serie.

No. Serie	Descripción del Equipo	Fecha de Fabricación
23-128	BT 48" X 9 MTS	MARZO 2023

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS

TRANSPORTADORES FIMSA®

Los transportadores adquiridos son los siguientes:

- Transportadores estacionarios, colocados sobre cimentaciones fijas, destinados a instalaciones permanentes.

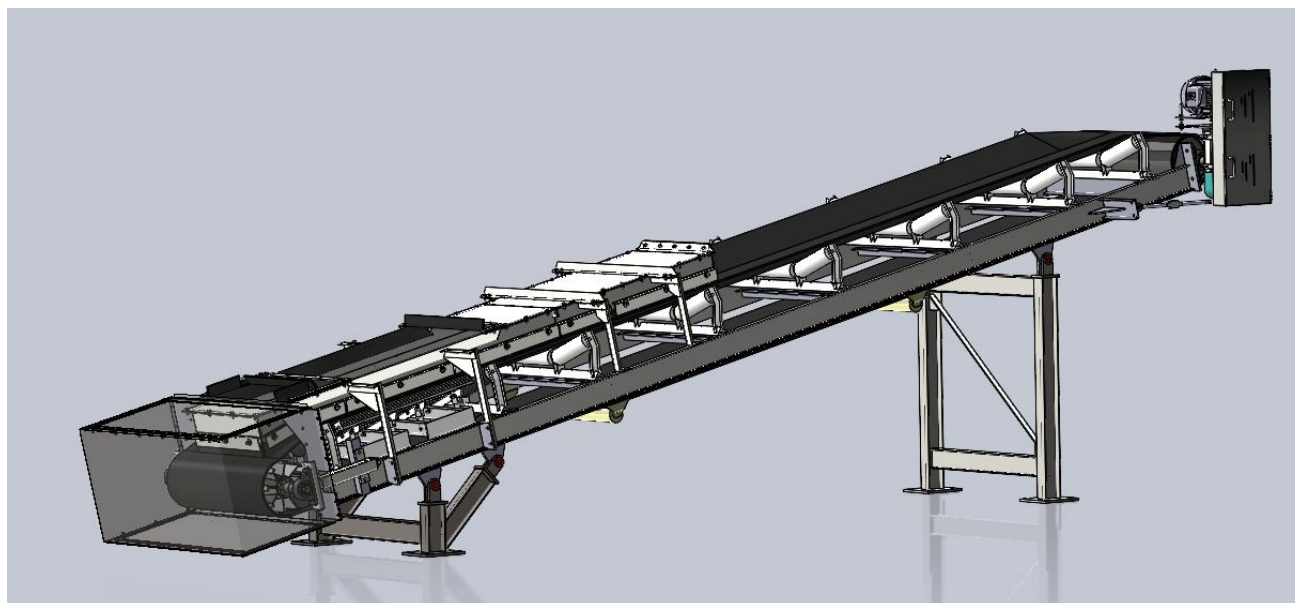


Imagen 3.1. - TRANSPORTADOR DE BANDA 48" X 9 MTS.

COMPONENTES DEL TRANSPORTADOR

Los transportadores **FIMSA®** se componen de varios componentes, que pueden adquirirse por separado; Los siguientes son los componentes principales:

RODILLOS DE CARGA (20 y 35 GRADOS) Y RODILLOS DE RETORNO.

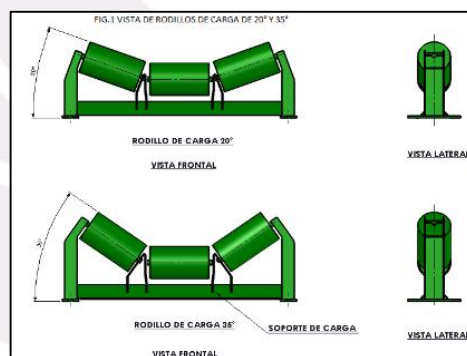


Imagen 2.5. - Rodillos de 20° y 35

CEMA C IDLERS

Belt Width (Inch)	Idler Number	Idler Wt.		A		B		C		D		E		F	
		KG	LBS	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN
18	C20-18	18	39	539	21 1/4	178	7	686	27	736	29	210	8 1/4	273	10 3/4
24	C35-24	21	46	622	24 1/2	229	9	838	33	889	35	213	8 3/8	343	13 1/2
30	C35-30	24	53	759	29 7/8	279	11	991	39	1041	41	217	8 9/16	381	15
36	C35-36	26	58	892	35 1/8	330	13	1145	45	1194	47	217	8 9/16	410	16 1/8
42	C35-42	31	68	1051	41 3/8	381	15	1295	51	1346	53	217	8 9/16	445	17 1/2
48	C35-48	34	75	1321	52	432	17	1448	57	1499	59	217	8 9/16	476	18 3/4
54	C35-54	37	81	1292	50 7/8	483	19	1600	63	1651	65	219	8 5/8	495	19 1/2
60	C35-60	39	86	1473	58	559	22	1753	69	1803	71	219	8 5/8	537	21 1/8
18	C20-18	19	42	487	19 1/8	178	7	686	27	736	29	210	8 1/4	314	12 3/8
24	C20-24	20	43	689	27 1/8	229	9	838	33	889	35	213	8 3/8	292	11 1/2
30	C20-30	24	52	835	32 7/8	279	11	991	39	1041	41	217	8 9/16	318	12 1/2
36	C20-36	26	57	979	38 9/16	330	13	1145	45	1194	47	217	8 9/16	333	13 1/8
42	C20-42	29	64	1153	45 3/8	381	15	1295	51	1346	53	217	8 9/16	356	14
48	C20-48	32	70	1321	52	432	17	1448	57	1499	59	217	8 9/16	378	14 7/8
54	C20-54	35	77	1416	55 3/4	483	19	1600	63	1651	65	219	8 5/8	387	15 1/4
60	C20-60	37	81	1616	63 5/8	559	22	1753	69	1803	71	219	8 5/8	410	16 1/8

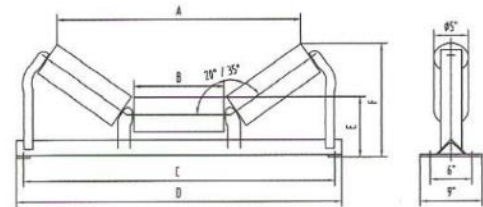


Imagen 2.6. Rodillo de Carga 20°

CEMA C IDLERS

Belt Width (Inch)	Idler Number	Idler Wt.		A		B		C		D		E		F	
		KG	LBS	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN
18	C20-18	18	39	539	21 1/4	178	7	686	27	736	29	210	8 1/4	273	10 3/4
24	C35-24	21	46	622	24 1/2	229	9	838	33	889	35	213	8 3/8	343	13 1/2
30	C35-30	24	53	759	29 7/8	279	11	991	39	1041	41	217	8 9/16	381	15
36	C35-36	26	58	892	35 1/8	330	13	1145	45	1194	47	217	8 9/16	410	16 1/8
42	C35-42	31	68	1051	41 3/8	381	15	1295	51	1346	53	217	8 9/16	445	17 1/2
48	C35-48	34	75	1321	52	432	17	1448	57	1499	59	217	8 9/16	476	18 3/4
54	C35-54	37	81	1292	50 7/8	483	19	1600	63	1651	65	219	8 5/8	495	19 1/2
60	C35-60	39	86	1473	58	559	22	1753	69	1803	71	219	8 5/8	537	21 1/8
18	C20-18	19	42	487	19 1/8	178	7	686	27	736	29	210	8 1/4	314	12 3/8
24	C20-24	20	43	689	27 1/8	229	9	838	33	889	35	213	8 3/8	292	11 1/2
30	C20-30	24	52	835	32 7/8	279	11	991	39	1041	41	217	8 9/16	318	12 1/2
36	C20-36	26	57	979	38 9/16	330	13	1145	45	1194	47	217	8 9/16	333	13 1/8
42	C20-42	29	64	1153	45 3/8	381	15	1295	51	1346	53	217	8 9/16	356	14
48	C20-48	32	70	1321	52	432	17	1448	57	1499	59	217	8 9/16	378	14 7/8
54	C20-54	35	77	1416	55 3/4	483	19	1600	63	1651	65	219	8 5/8	387	15 1/4
60	C20-60	37	81	1616	63 5/8	559	22	1753	69	1803	71	219	8 5/8	410	16 1/8

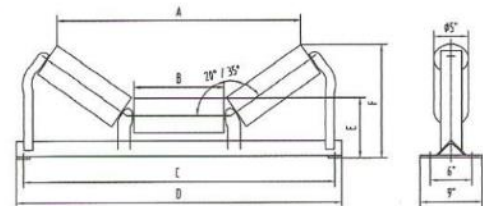


Imagen 2.7. Rodillo de Carga 35°

Los soportes de carga están formados con tres rodillos bajo especificaciones CEMA C de 5 pulgadas de diámetro de diferentes anchos y separaciones de soportes de acuerdo a especificaciones de diseño y con ángulos de 20 o 35 grados, para este caso en particular se usan Rodillos CEMA C de 5" marca ICC.

CEMA C IDLERS

5" Type C Return Idlers							
Belt Width (Inch)	Idler Number	Idler Wt.		A		B	
		KG	LBS	MM	IN	MM	IN
18	CR-18	9	20	531	22	686	27
24	CR-24	11	24	686	27	838	33
30	CR-30	13	28	838	33	991	39
36	CR-36	15	32	991	39	1143	45
42	CR-42	16	36	1143	45	1295	51
48	CR-48	18	40	1295	51	1448	57
54	CR-54	20	44	1448	57	1600	63
60	CR-60	22	48	1600	63	1753	69

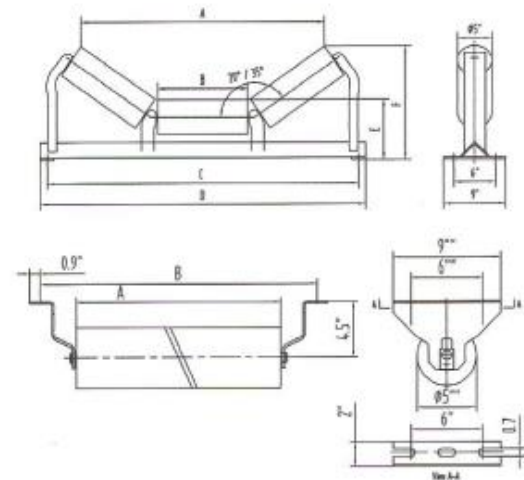
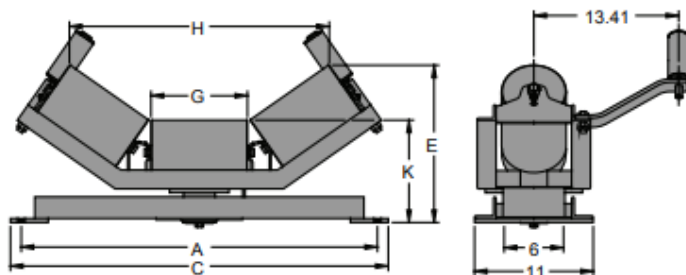


Imagen 2.8. - Rodillo de Retorno.

Soportes de retorno el cual es un rodillo en tubo de 5" de diámetro de acuerdo a especificaciones CEMA C; así también cuenta con Soportes de retorno auto-alineadores en los extremos de la banda. (Sólo para transportadores de grandes longitudes).

CEMA C Self-Aligner – Trougher



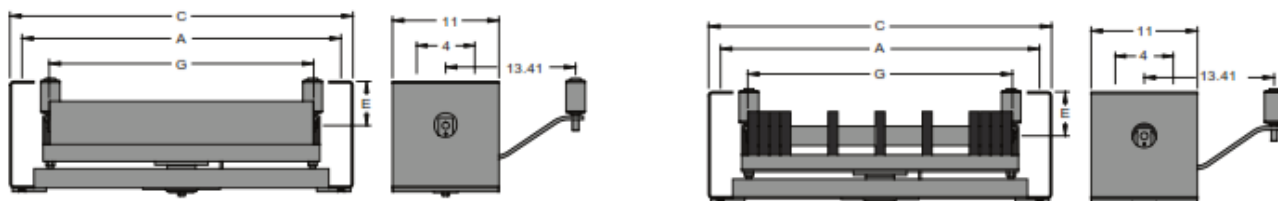
CEMA C SELF ALIGNER EQUAL TROUGHER

Belt Width	Standard Dimensions			Roll Height "K"			Wide Base	
	A	C	G	4"	5"	6"	Aw	Cw
18	27	29	6 3/4	8 1/2	9	9 1/2	33	35
20	29	31	7 5/8	8 1/2	9	9 1/2	35	37
24	33	35	8 15/16	8 1/2	9	9 1/2	39	41
30	39	41	11 1/8	8 1/2	9	9 1/2	45	47
36	45	47	13 1/4	8 1/2	9	9 1/2	51	53
42	51	53	15 7/16	9	9 1/2	10	57	59
48	57	59	17 5/8	9	9 1/2	10	63	65
54	63	65	19 3/4	9	9 1/2	10	69	71
60	69	71	21 3/4	9	9 1/2	10	75	77

35° SELF-ALIGNER EQUAL TROUGH

Belt Width	4" Roll Diameter				5" Roll Diameter				6" Roll Diameter			
	Part Number	E	H	WT	Part Number	E	H	WT	Part Number	E	H	WT
18	C4-35TESA-18SB	12 5/8	19 3/8	94	C5-35TESA-18SB	13 1/16	18 13/16	97	C6-35TESA-18SB	13 9/16	18 1/4	106
20	C4-35TESA-20SB	13 1/8	21 11/16	98	C5-35TESA-20SB	13 9/16	21 1/8	101	C6-35TESA-20SB	14	20 9/16	111
24	C4-35TESA-24SB	13 7/8	25 1/8	104	C5-35TESA-24SB	14 5/16	24 9/16	108	C6-35TESA-24SB	14 3/4	24 1/16	118
30	C4-35TESA-30SB	15 1/8	30 15/16	114	C5-35TESA-30SB	15 9/16	30 3/8	119	C6-35TESA-30SB	16 1/16	29 13/16	131
36	C4-35TESA-36SB	16 5/16	36 1/2	124	C5-35TESA-36SB	16 3/4	35 15/16	130	C6-35TESA-36SB	17 3/16	35 7/16	143
42	C4-35TESA-42SB	18 1/8	42 5/16	153	C5-35TESA-42SB	18 9/16	41 3/4	159	C6-35TESA-42SB	18 15/16	41 3/16	174
48	C4-35TESA-48SB	19 3/8	48 1/16	165	C5-35TESA-48SB	19 13/16	47 1/2	173	C6-35TESA-48SB	20 3/16	46 15/16	188
54	C4-35TESA-54SB	20 5/8	53 11/16	177	C5-35TESA-54SB	21	53 1/8	186	C6-35TESA-54SB	21 7/16	52 9/16	203
60	C4-35TESA-60SB	21 3/4	58 15/16	189	C5-35TESA-60SB	22 3/16	58 3/8	198	C6-35TESA-60SB	22 9/16	57 7/8	217

CEMA C Self-Aligner – Return & Flat



RETURN RUBBER DISC SELF-ALIGNER

Belt Width	4" Roll Diameter		5" Roll Diameter		6" Roll Diameter		Standard Dimensions				Wide Base	
	Part Number	WT	Part Number	WT	Part Number	WT	A	C	E	G	Aw	Cw
18	C4-RRDSA-18SB	90	C5-RRDSA-18SB	99	C6-RRDSA-18SB	103	27	29	4 1/2	20 7/8	33	35
20	C4-RRDSA-20SB	99	C5-RRDSA-20SB	102	C6-RRDSA-20SB	106	29	31	4 1/2	22 7/8	35	37
24	C4-RRDSA-24SB	105	C5-RRDSA-24SB	108	C6-RRDSA-24SB	113	33	35	4 1/2	26 7/8	39	41
30	C4-RRDSA-30SB	113	C5-RRDSA-30SB	117	C6-RRDSA-30SB	122	39	41	4 1/2	32 7/8	45	47
36	C4-RRDSA-36SB	122	C5-RRDSA-36SB	127	C6-RRDSA-36SB	132	45	47	4 1/2	38 7/8	51	53
42	C4-RRDSA-42SB	137	C5-RRDSA-42SB	141	C6-RRDSA-42SB	148	51	53	4 1/2	44 7/8	57	59
48	C4-RRDSA-48SB	147	C5-RRDSA-48SB	152	C6-RRDSA-48SB	159	57	59	4 1/2	50 7/8	63	65
54*	C4-RRDSA-54SB	157	C5-RRDSA-54SB	162	C6-RRDSA-54SB	169	63	65	4 1/2	56 7/8	69	71
60*	C4-RRDSA-60SB	167	C5-RRDSA-60SB	172	C6-RRDSA-60SB	179	69	71	4 1/2	62 7/8	75	77

Soportes de carga auto-alineadores, con las mismas especificaciones anteriores, colocados apartie de 100' [30 mts] con separación de 100 ft'spara evitar cualquier desalineación de esta. (Sólo para transportadores de más de 30 m de longitud).

POLEAS.

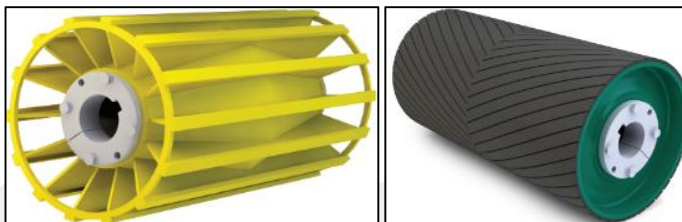


Imagen 2.9. - Polea Wing (izq.) y Polea Tambor (der).

El movimiento de la banda se transmite a una polea motriz tipo tambor fabricado en tubo y placas de acero calidad A-36 lleva recubrimiento de hule armorite de 55° shore A para una mayor tracción, el sistema se monta a la flecha con bujes cónicos tipo TXT para su fácil montaje y desmontaje, las flechas son de acero 1045, soportada en chumaceras de piso en servicio pesado.

TRANSMISIÓN.

Nuestros transportadores usan diferentes tipos de accionamientos que nos permiten conocer los requerimientos de nuestros clientes, en este caso, un reductor modelo TXT.



Imagen 2.10. - Reductor de velocidad.

La sección de cabeza del transportador es en dónde se encuentra montado el Motor, el Reductor, la Polea Tambor y las Chumaceras. Mientras que la sección de cola cuenta con Polea Wing y Chumaceras y el Tensor Manual. (La figura es solo ilustrativa).

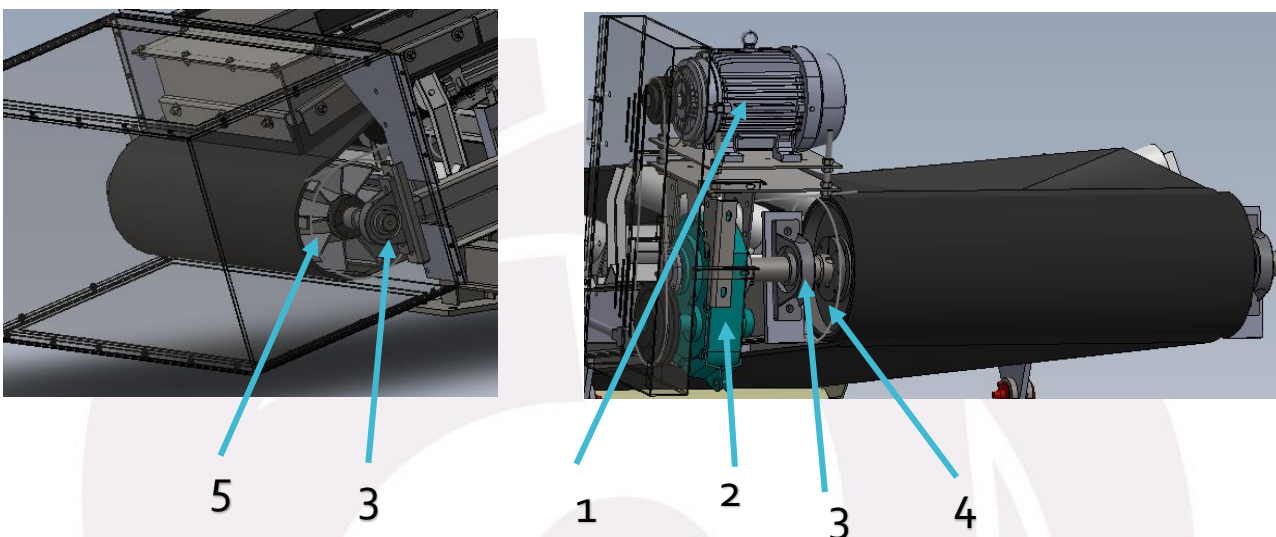


Imagen 2.11. - Sección de Cola y Sección Motriz.

1. MOTOR
2. REDUCTOR
3. CHUMACERAS
4. POLEA DE TAMBOR
5. POLEA AUTOLIMPIABLE (WING)

Nota: Las chumaceras y los engranes del reductor vienen sin lubricante, es necesario lubricarlos antes de que se ponga en operación el transportador como lo indica en el manual de operación y mantenimiento del fabricante. La garantía no aplica si los componentes no son lubricados al momento de poner en marcha el equipo.

CAPITULO 3 –CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

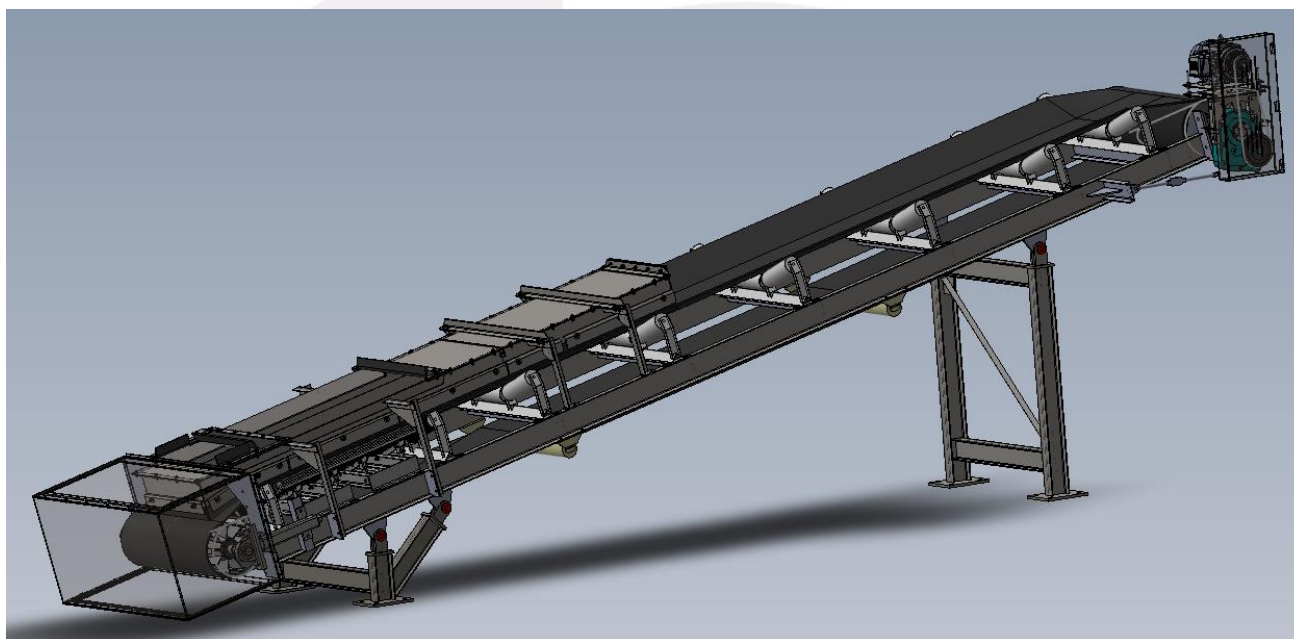


Imagen 3.1. - TRANSPORTADOR DE BANDA 48" X 9 MTS.

DIAGRAMAS MECÁNICOS

La información de componentes mecánicos se encuentra en el Capítulo 10 en los manuales individuales de cada componente.

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN

La información de componentes eléctricos se encuentra en el Capítulo 10 en los manuales individuales de los accesorios. Leerlos atentamente para evitar cualquier problema o falla en el equipo.

MEMORIA DE CÁLCULO MECÁNICA

Se agrega la memoria de cálculo mecánica del transportador asegurando la correcta selección de los elementos mecánicos del transportador.


beltanalyst™
Version 22.0.7.5

Date 30/01/2023
Engineer Ing Josue Govea
Company FIMS
Case Name Base

Project ENGECAP
Location
Description Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1
File OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x

General

Belt Width	in	48
Base Belt Speed	fpm	300
Actual Belt Speed	fpm	301
Load	stph	287
Ambient Temp	*F	90.0
Total Mass	slugs	178
Total HS Inertia	lb-ft ²	4
Calculation Method		CEMA Universal (7th)
Friction Force	lbf	33
Lift Force	lbf	205
Misc Drag	lbf	942
Friction Factors		
Equivalent DIN f		0.0160

Idlers

Specification	Carry	Return
	CEMA5	CEMA5
Description	C5	C5
Estimated No of Idlers	10	3
Belt Width	in 48	in 48
No. of Rolls	3	1
Angle	deg 20	deg 0
Roll Diameter	in 5.0	in 5.0
Type	Fixed	Fixed
Rotating Weight	lbs 39.3	lbs 36.1
Bearing Type	Ball	Ball
Rating	lbf 800	lbf 125
Max Actual Load	lbf 168	lbf 102
Max Calc Load	lbf 175	lbf 104
RPM	230	230
Min L10 Life/Populate	hr 6231598	hr 113582
L10 Average	hr 60279594	hr 113679
Vertical Misalignment	in 0.125	in 0.125
Angular Install Tolerance	in 0.500	in 0.500
Forward Tilt	deg 0.0	deg 0.0
Mfg. Tolerance	in 0.100	in 0.100
Idler/Belt Friction	0.50	0.50
Seal Drag - Kis	in-lbf 1.50	in-lbf 1.50
Speed (f)actor - Kiv	in-lbf/rpm 0.0000	in-lbf/rpm 0.0000
Load (f)actor - Ciw	in-lbf/lbf 0.00170	in-lbf/lbf 0.00170
Drag Multiplier	1.00	1.00
Kt Multiplier	0.81	0.81

Material

Description		Limestone Crushed
Material Density	lb/ft ³	90
Surcharge Angle	deg	19
Actual Area	in ²	50.77
Percent Loaded	%	25
Edge Distance	in	12.1
Material Weight	lb/ft	31.7
Bed Depth	in	2.9
Lump Size	in	6
Chute Drop Height	ft	8
Impact Energy	ft-lbf	112.5

Takeup

Type		Fixed
Tension	lbf	705
No of Pulleys		1
Selected Due To		Run Sag
Approx. Carriage Travel Due To	(Refer To Belt Manufacturer)	
Permanent	ft	0.0
Total	ft	0.0

Profile

Horizontal Length	ft	30
Vertical Lift	ft	6.9



Belt

Type		Conti - ContiFlex
Description		3-330
Belt Width	in	48
Cover Gauge	in	0.1875 x 0.0625
Belt Rating	lbf / PIW	15840 / 330
Safety/Design Factor		10.00
Elastic Modulus	PIW	44240
Weight	lb/ft	10.2
Apparent Length	ft	66
Max Run Ten	lbf / PIW / %	1361 / 28 / 9
Max Accel Ten	lbf / PIW / %	1462 / 30 / 9
Max Decel Ten	lbf / PIW / %	1045 / 22 / 7



Comments:


beltanalyst™
Version 22.0.7.5

2

Project	ENGECAP	Date	30/01/2023
Location		Engineer	Ing Josue Govea
Description	Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1	Company	FIMSA
File	OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x	Case Name	Base

Drives

	1
Location	4
Label	
Same As	
Number of Motors	1
Nameplate Power (hp)	15.0
Total Power (hp)	15.0
Power Ratio	1.00
Efficiency	0.95
Wrap Angle (Deg)	180
Synchronous RPM	1800
Full Load RPM	1764
Actual RPM	1773
Gearbox Ratio	26.17
Coupling Slip	0
HS Inertia (lb/ft²)	1.9
Backstop Required?	Yes
Min Backstop Rating (ft-lbf)	1511
Backstop Torque (ft-lbf)	119
Running	
Running Power (hp)	11.3
Percent Nameplate (%)	75.7
Running Te (lbf)	1180
Friction Factor	0.35
Wrap Factor	0.50
Slip Ratio	3.00
Actual T1/T2 Ratio	1.76
Breakaway	
Breakaway Friction Multiplier	1.50
Req Breakaway Torque (% Nmpl)	107
Motor Peak Torque (% Nmpl)	225
Acceleration	
Start Time (sec)	2
Ave Starting Torque (% Nmpl)	100
Starting Te (lbf)	1343
Friction Factor	0.40
Wrap Factor	0.40
Slip Ratio	3.51
Actual T1/T2 Ratio	2.06
Stopping	
Est. Drift Time (sec)	0.8
Brake Stop Time (sec)	0.0
Brake Torque (ft-lbf)	0
Brake Te (lbf)	0
Brake Ratio	0.00
Friction Factor	0.40
Wrap Factor	0.40
Slip Ratio	3.51
Actual T1/T2 Ratio	1.09

Comments:



3

Date 30/01/2023

Engineer Ing Josue Govea

Company FIMSA

Case Name **Base**

Project ENGECAP

Location

Description Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1

File OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x

Input

Flt	Desc	Label	Horizontal Length (ft)	Lift (ft)	Angle (deg)	Idler Selection	Idler Spacing (ft)	Percent Load	Skirt Length (ft)	Accel Load (stph)	No. Of Cleaners	No. Of Plows	Extra Drag (lbf)
1	Carry		4.0	0.9	13.00	Carry	4.0	0					
2	Carry		4.0	0.9	13.00	Carry	1.0	150	4.0	431			
3	Carry		22.0	5.1	13.00	Carry	4.0	100	6.0				
4	Dr/Head										2		
5	Return		-22.0	-5.1	-13.00	Return	10.0	X					
6	Return		-4.0	-0.9	-13.00	Return	10.0	X					
7	Return		-4.0	-0.9	-13.00	Return	10.0	X					
8	Tail/TU											1	

Comments:



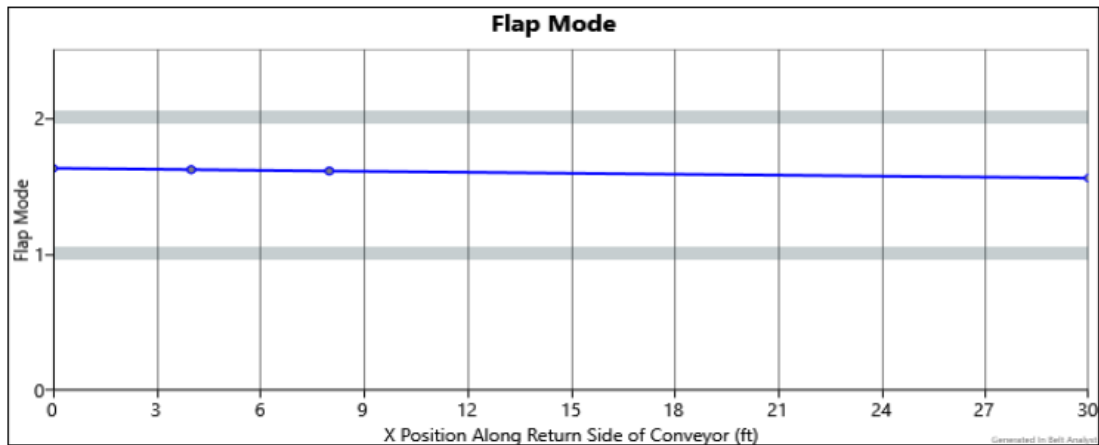
Date 30/01/2023
Engineer Ing Josue Govea
Company FIMSA
Case Name Base

4

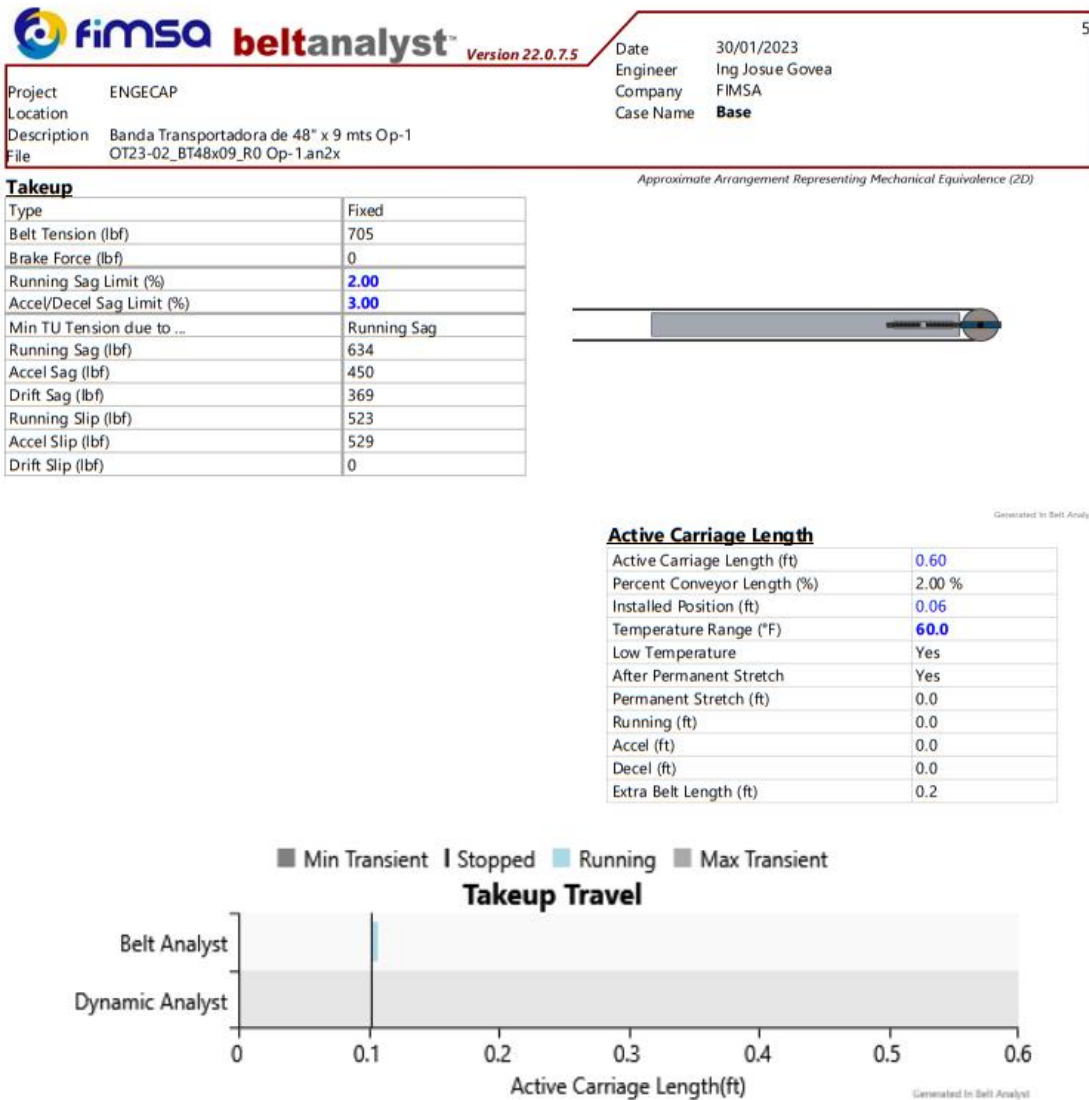
Project ENGECAP
Location
Description Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1
File OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x

Output

Flt	Desc	Station (ft)	Elevation (ft)	Run Tension (lbf)	Accel Tension (lbf)	Decel Tension (lbf)	Min Sag Tension (lbf)	Idler Drag (lbf/ft)	Idler Align (lbf/ft)	Belt Deform (lbf/ft)	Material Trpling (lbf/ft)	Misc Drag (lbf)	Mass (slugs)	Idler L10 (1000 hr)
1	Carry	0.0	0.0	959	953	975	249	0.37	0.05	0.03			1	343752
2	Carry	4.0	0.9	970	967	977	352	1.50	0.30	0.17	0.00	61	12	63727
3	Carry	8.0	1.8	1092	1117	1018	1022	0.39	0.22	0.21	0.04	36	36	6232
4	Dr/Head	30.0	6.9	1361	1462	1045	1022					591	102	
5	Return	30.0	6.9	771	710	961	623	0.06	0.04	0.05			10	114
6	Return	8.0	1.8	723	682	847	623	0.06	0.04	0.05			1	114
7	Return	4.0	0.9	714	676	830	623	0.06	0.04	0.05			1	114
8	Tail/TU	0.0	0.0	705	670	812	623					254	14	



Comments:



Comments:



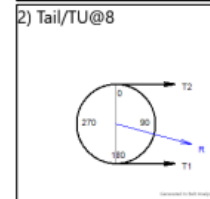
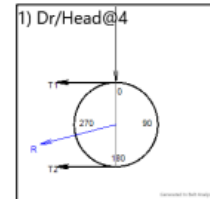
Date 30/01/2023
 Engineer Ing Josue Govea
 Company FIMSA
 Case Name **Base**

6

Project ENGECAP
 Location
 Description Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1
 File OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x

Pulleys

Pulley No.	1	2
Flight Description	Dr/Head	Tail/TU
Label		
Location	4	8
Same As (Pulley No.)		
Tension (T1) (lbf)	1361	705
Tension (T2) (lbf)	771	959
T1 Incoming Angle (deg)	0.0	180.0
Wrap Direction	Clockwise	Clockwise
Wrap Angle	180.0	180.0
T2 Outgoing Angle	180.0	0.0
Pulley Weight (lbs)	550.37	443.84
Resultant Force (lbf)	2202	1722
Resultant Force Angle (deg)	255.52	104.94
Pulley Diameter (in)	16.00	16.00
Lagging Gauge (in)	0.5000	0.0000
Lagging Type	Diamond	
Face Width (in)	51.0	51.0
Pulley RPM	67.74	71.98
Bearing Centers B (in)	68.0	68.0
Shaft Length (in)	95.4	75.7
Shaft Material	1045	1045
Shaft Diameter (in)	3.4375	2.9375
Shaft Diameter Between Hubs	3.5000	3.0000
Turndown Radius (in)	0.250	0.250
Hub Series	XT	XT
Hub Identifier	XT 40	XT 35
Bearing Series	SAF	SAF
Bearing Bore (in)	2.9375	2.4375
Bearing Identifier	(2.9375) SAF22517	(2.4375) SAF22515
Seal Type	basic	basic
Overhung Load (lbf)	415	
Overhung Angle (deg)	0.0	0.0
Overhung Dimension C	23.9	0.0
Shaft Deflection	0.0014	0.0019
Shaft Safety Factor	4.45	3.96
Hub Safety Factor	4.06	3.56
Turndown Safety Factor	9.82	8.98
Bearing L10 Life (hrs)	56807892	56098784



Comments:



7

Project	ENGECAP	Date	30/01/2023
Location		Engineer	Ing Josue Govea
Description	Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1	Company	FIMSÁ
File	OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x	Case Name	Base

Idlers

	Carry Default	Return Default
Idler Name	Carry	Return
Specification	CEMA5	CEMA5
Idler Selection	Database	Database
Description	C5	C5
Type	Fixed	Fixed
Estimated No of Idlers	10	3
For Belt Width (in)	48	48
Number of Rolls	3	1
Angle (deg)	20	0
Bearing Type	Ball	Ball
Roll Diameter (in)	5.0	5.0
Roll Material	Steel	Steel
Rotating Weight (slugs)	39.3	36.1
Load Rating (lbf)	800	125
Single Roll Load Rating (lbf)	560	125
Estimated Load on Single Roll (lbf)	138	104
% Load On Single Roll	79	100
Max Actual Load (lbf)	168	102
Max Calc. Idler Load - CIL (lbf)	175	104
RPM	230	230
Min L10 Life (hr)	6231598	113582
L10 Average (hr)	60279594	113679
% Reliability for 50000 Hrs (hr)	100.00	97.02
Vertical Misalignment (in)	0.125	0.125
Angular Install Tolerance (in)	0.500	0.500
Angular Install Tolerance (deg)	0.50	0.50
Forward Tilt (deg)	0.0	0.0
Idler to Belt Friction Factor	0.50	0.50
Manufacturing Tolerance (in)	0.100	0.100
Seal Drag - Kis (in-lbf)	1.50	1.50
Speed Factor - Kiv (in-lbf/RPM)	0.0000	0.0000
Load Factor - Ciw (in-lbf/lbf)	0.00170	0.00170
Drag Multiplier	1.00	1.00
Temperature Multiplier - Kt	0.81	0.81
Seal Drag - Ai	1.50	1.50
Kx Multiplier	1.00	1.00
Kt Multiplier	0.81	0.81

Comments:

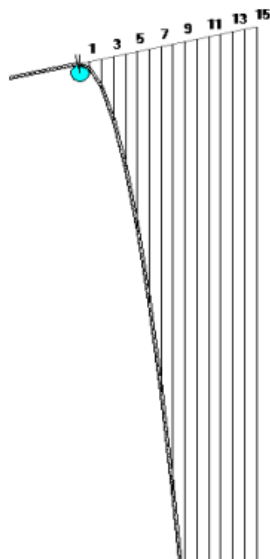


beltanalyst™
Version 22.0.7.5

8

Project	ENGECAP	Date	30/01/2023
Location		Engineer	Ing Josue Govea
Description	Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1	Company	FIMSA
File	OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x	Case Name	Base

Trajectory



Material Discharge Trajectory

Interval	X Dist.(in)	Y Drop (in)		
1	12	8		
2	24	31		
3	36	69		
4	48	122		
5	60	191		
6	72	275		
7	84	375		
8	96	489		
9	108	619		
10	120	764		
11	132	925		
12	144	1101		
13	156	1292		
14	168	1498		
15	180	1720		

Vertical Bankboard		
Pulley Center to Top of Material		
X Dimension (in)		-2
Y Dimension (in)		11
Pulley Center to Bottom of Material		
X Dimension (in)		-2
Y Dimension (in)		9
Horizontal Bankboard		
Pulley Center to Top of Material		
X Dimension (in)		4
Y Dimension (in)		9
Pulley Center to Bottom of Material		
X Dimension (in)		0
Y Dimension (in)		9

Comments:



Date 30/01/2023
 Engineer Ing Josue Govea
 Company FIMSA
 Case Name **Base**

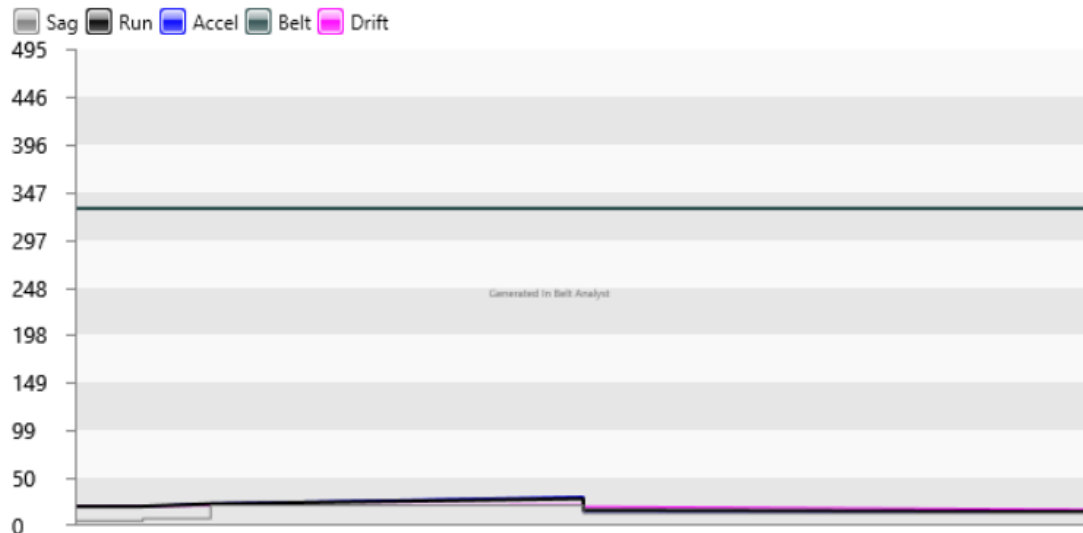
9

Project	ENGECAP		
Location			
Description	Banda Transportadora de 48" x 9 mts Op-1		
File	OT23-02_BT48x09_R0 Op-1.an2x		

Belt

Specification		Conti - ContiFlex
Carcass		3-330
Rating	PIW	330
Top Cover Gauge	in	0.1875
Bottom Cover Gauge	in	0.0625
Top Rubber Type		Default
Bottom Rubber Type		Default
Max Belt Width	in	48
Min Belt Width	in	20
Weight	lb/ft	10.2
Modulus	PIW	44240
Accel/Decel Limit	%	150

		Run	Accel	Decel
Min Safety Factor		10.00	6.67	6.67
Actual Safety Factor				
Local Tension Limits	%	115		
Min Local Safety Factor		8.70	5.80	5.80
Actual Local Safety Factor		41.03	41.08	40.86
Highest Local Tension Location		Tail Transition	Tail Transition	Tail Transition
Lowest Tension Allowable	PIW	0.00	0.00	0.00
Lowest Local Tension	PIW	1.35	1.25	0.67
Lowest Local Tension Location		Tail Transition	Tail Transition	Head Transition



Comments:

CAPITULO 4 –INSTALACIÓN

EMBALAJE Y TRANSPORTE

Al recibir los transportadores y/o los componentes de **FIMSA®**, todas las cajas de partes deben ser inspeccionadas por daños o partes faltantes.

Tenga SIEMPRE en cuenta los reglamentos nacionales y locales vigentes en cuanto a transporte pesado.

ALMACENAMIENTO

Es importante asegurarse que la banda no esté expuesta a temperaturas extremas durante el almacenaje. La temperatura ideal para almacenaje es entre 4°C (40°F) y 32°C (90°F), temperaturas fuera de ese rango por un largo tiempo podrían tener efectos críticos sobre los productos de hule (banda transportadora).

OBRA CIVIL – CIMENTACIÓN

Las estructuras de soporte del transportador **FIMSA®** se deben erigir sobre maderas sólidas capaces de soportar el peso del transportador, así como vientos fuertes, nieve u otras cargas del transportador. Fimsa entrega planos de instalación con las dimensiones y las cargas por cada soporte para el diseño de instalación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE MECÁNICO

Todos los transportadores **FIMSA®** pueden montarse en general de la siguiente manera:

Su transportador de Banda se embarca en secciones, por lo que es necesario identificar todas las partes y accesorios que la componen de acuerdo al listado en su remisión de embarque.

En una caja encontrará la tornillería necesaria para unir las estructuras y accesorios que son parte del ensamble.

SECCIÓN DE LA COLA.

La sección de cola en la mayoría de los casos está completamente montada y debe ser Inspeccionada y colocada a lo largo de un lado de la ubicación final

aproximada. Es recomendable tener todas las piezas cerca del lugar de instalación final. Todas las estructuras de canal deben de ser ensambladas de la parte de la cola hacia la cabeza. **Asegúrese de engrasar los rodamientos como se indica en el manual del fabricante, debido a que se embarcan sin lubricante de FIMSA.**

SECCIÓN DE CABEZA.

La sección de la cabeza en la mayoría de los casos está completamente montada y debe ser inspeccionada antes de proceder al ensamblaje. Si el reductor de velocidad tiene la función de parada de retroceso, compruebe su funcionamiento. Pruebe el sentido de rotación del motor eléctrico de manera que no afecte al giro del reductor, si el transportador cuenta con freno de contra vuelta ya en el reductor. **Asegúrese de engrasar el reductor de velocidad y los rodamientos como se indica en el manual del fabricante, debido a que se embarcan sin lubricante de FIMSA.**

BANDA DE HULE

Este transportador cuenta con bandas entre el motor y reductor de velocidad. Para mayor información sobre el correcto tensionamiento de estas bandas busque en el apéndice 10.

BUJES DE LA POLEA

En las nuevas instalaciones después de los primeros 15 a 20 minutos de operación a plena carga, todos los casquillos cónicos del transportador **FIMSA®** deben ser reajustados.

Si no se aprietan los casquillos, una o más unidades pueden moverse sobre su eje y provocar la alineación errónea de la cinta transportadora **FIMSA®**. El movimiento también puede dañar un eje.

Compruebe y apriete los tornillos, alternativa y uniformemente. Consulte el par de apriete requerido de los tornillos en las instrucciones recibidas con su modelo particular más adelante en este manual.

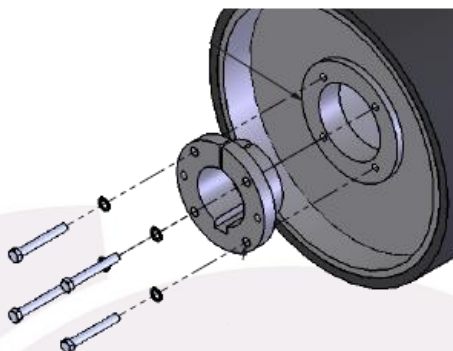


Imagen 4.1. – ENSAMBLE DE BUJE XT.

Todos los transportadores deben ser alineados con las siguientes reglas:

1. **RECTITUD:** El margen máximo de flexión lateral para los bastidores del transportador deberá ser de 1/8" para una longitud de 40'.
2. **NIVELACIÓN:** Las dos piezas de soporte de los rodillos deben estar niveladas con un margen máximo de 1/8" de diferencia.

Para la instalación de las poleas es importante seguir los siguientes pasos:

1. La alineación de las poleas es indispensable para el correcto funcionamiento y mantenimiento del transportador. Midiendo desde una línea trazada perpendicularmente en relación a la línea central del transportador, no debe producirse una desviación de la línea central del eje que exceda +/- 1/32". Es importante tomar medidas del eje, no en la polea.

DEBERÁ CERCIORASE DE LA ALINEACIÓN ANTES DE CUALQUIER ARRANQUE DEL EQUIPO.

INSTALACIÓN DE LA CINTA DE LA BANDA TRANSPORTADORA **FIMSA®**.

Estos equipos cuentan con cinta suficientemente larga como para permitir la vulcanización en campo. Se recomienda que una compañía especializada instale y vulcanice la cinta de acuerdo a sus estándares.

PROTOCOLOS DE MONTAJE (ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, TORQUES, ETC.)

Por lo general, es posible reducir a un mínimo los desvíos de la banda si:

1. El transportador ha sido instalado en línea recta y nivelada conforme a las tolerancias indicadas en este manual.
2. Todas las poleas y rodillos están en la posición angular correcta respecto a la línea central del transportador.
3. Se ha efectuado correctamente los empalmes de la banda y se ha comprobado su posición angular.
4. Todos los rodillos giran libremente.
5. La carga debe caer en el centro de la banda transportadora.

Tabla de torque para bujes XT

BUJE	# PERNOS	DIAMTERO DEL PERNO	LARGO DEL PERNO	LB-FT
XT15	4	1/4"	1-1/4"	8
XT20	4	5/16"	1-1/2"	17
XT25	4	3/8"	2	30
XT30	4	7/16"	2	46
XT35	4	1/2"	2-1/2"	70
XT40	4	9/16"	2-1/2"	100
XT45	4	5/8"	2-1/2"	140
XT50	4	3/4"	3	250
XT60	4	7/8"	3-1/2"	400
XT70	4	1"	3-1/2"	600
XT80	4	1-1/8"	4	750
XT100	6	1-1/8"	4	750
XT120	8	1-1/8"	4	750

CAPITULO 5 –OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

ACTA DE VERIFICACIÓN SOBRE COMPLETAMIENTO DE MONTAJE

Antes de ponerla en operación debe de inspeccionar que el equipo haya quedado instalado correctamente, verificar si la tornillería no se encuentra floja o mal apretada, herramientas sobre la banda de hule o sobre la cubierta del transportador y en general ningún objeto que no pertenezca al equipo sobre ella o en ella deberá ser retirado.

El arranque de un equipo es un procedimiento complejo el cual requiere de una buena coordinación de diversas actividades.

PROCEDIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA EN VACÍO

SI	NO	N/A	PUNTO DE VERIFICACIÓN
			Los transportadores de Banda se encuentran totalmente armados de acuerdo al plano de instalación.
			Toda la tornillería deberá tener el torque correcto de acuerdo a la tabla de torques (Se encuentra en el Capítulo 10)
			En todas las transmisiones de los transportadores de banda, se deberán de revisar las alineaciones de las poleas, las nivelaciones de los reductores y tensión de las bandas.
			Tener disponible aceite y grasa para el engrane del reductor y las chumaceras.
			Drenar el aceite del reductor y rellenar hasta el nivel de aceite indicado en el manual. Todos los reductores son enviados con una cantidad mínima de aceite para protección del reductor. Es responsabilidad del cliente vaciar el aceite al reductor como lo indica el manual.
			Lubricar todas las chumaceras de todos los equipos de acuerdo a las indicaciones del fabricante señaladas en su manual de mantenimiento, el exceso de grasa en las chumaceras daña los sellos.
			Revisar las tolvas y chutes de descarga que estén bien colocados y los faldones hagan buen sello para evitar tiraderos.
			Para las bandas radiales se recomienda que se compacte el piso en donde van a rodar las llantas del carro, de preferencia colocar un firme de concreto para facilitar su desplazamiento.
			Verificar que todos los componentes trabajen correctamente (sensor de velocidad, de des alineamiento, etc.)
			Asegurarse que el supervisor y técnicos electricistas estén siempre presentes al momento del arranque.

TABLA 2. – VERIFICACIÓN COMPLETAMIENTO DE MONTAJE.

Una vez la puesta en marcha fue completada, es necesario poner en funcionamiento la banda sin carga. De esta manera será posible alinear la cinta de hule. Siguiendo el procedimiento siguiente para alineación de las bandas.

Los derrames de una carga descentrada pueden introducirse en los rodillos y las poleas, y hacer que se atasquen, lo que puede resultar en daños por fricción a la banda y un potencial incendio. Una banda mal alineada también puede entrar en contacto con el larguero y deshilacharse, triturarse o dañar sus empalmes.

La desviación de la banda puede comenzar en cualquier parte del sistema transportador. Identificar la alineación incorrecta es el primer paso para la corrección. Todas las características que se enumeran a continuación podrían ser indicadores de alineación incorrecta.

- Deshilachado del borde: probablemente un indicio de que la banda frota contra el bastidor del transportador en algún punto, lo que hace que se degrade el borde, se reduzca el ancho utilizable y aumenten las posibilidades de un incendio.
- Derrames excesivos: podrían significar que uno de los lados de la banda se ha desviado más alto en el ángulo de inclinación, lo que permite que la carga se descargue a lo largo de la trayectoria de la banda.
- Incrustaciones del rodillo: una carga descentrada y un plano de banda irregular pueden incrustar los rodillos. La abrasión de los rodamientos puede hacer que el rodillo se atasque, y la subsiguiente fricción contra la banda en movimiento puede erosionar el revestimiento y aumentar el riesgo de incendio.
- Descentramiento en la polea principal o en la polea de cola: este tipo de desviaciones puede provocar que la banda se mueva rápidamente y entre en contacto con la estructura del larguero del transportador. También existe la posibilidad de una falla del empalme, lo que pone al sistema entero en peligro de que la banda que se mueve rápidamente se desprenda y cause lesiones graves a los trabajadores que estén cerca.
- Falta de protección en la polea de cola: en muchos sistemas, la banda recolecta un conjunto de materiales derramados en la parte no destinada a la carga. Si no se retiran estos objetos, pueden quedar atrapados entre la polea de cola y la banda, y causar una alineación incorrecta y, a menudo, provocar daños significativos a ambos.

- Descarga irregular: mientras la banda se desvía hacia cualquiera de los lados de la polea principal, los limpiadores de banda no limpian adecuadamente toda la superficie, lo que provoca un exceso de material de retorno. Los materiales se acumulan en las poleas y la estructura, y se incrustan en el lado de retorno de la banda, lo que causa deslizamientos, pérdida de productos y otros efectos negativos.
- Carga irregular: si la trayectoria de la banda que conduce de la polea de cola a la zona de carga es irregular, la carga puede hacerse descentrada y causar derrames excesivos. Esto también puede ser consecuencia de un diseño de punto de transferencia inadecuado.

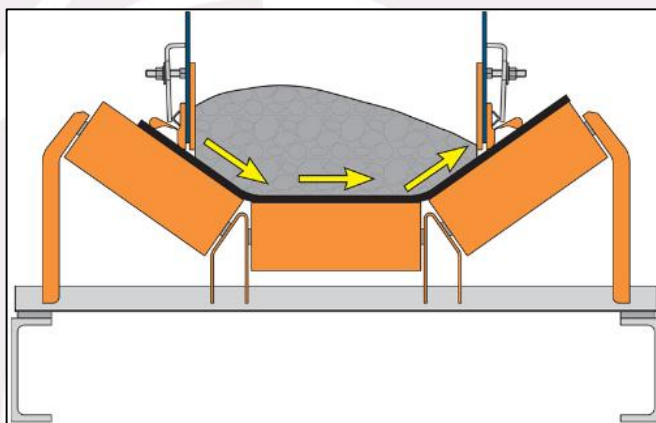


Imagen 5.1. – ALINEACIÓN DE CINTA DE HULE.

Cuando la banda no está cargada en el centro, el peso de la carga empuja la banda hacia el lado que tiene menos peso.

PROCEDIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA CON CARGA

Una vez realizada la prueba de alineación, empezamos a cargar la banda transportadora. El material debe ser cargado de manera que el punto más alto se encuentre al centro de la cinta de hule. Si el material se encuentra fuera del centro, la gravedad moverá el material de manera que se desalineará la banda. Si esto ocurre, será necesario instalar faldón y batea para la alineación del material.



Imagen 5.2. – CARGA CORRECTA EN BANDA TRANSPORTADORA.

CAPITULO 6-MANTENIMIENTO

GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO

Para asegurar una operación eficiente, el transportador de **FIMSA®** debe ser inspeccionado, lubricado y tener los ajustes de mantenimiento necesarios y las reparaciones hechas a intervalos regulares.

Debido a que el transportador tiene carga intermitente, crea vibración, así como expansión/contracción debido a los cambios de temperatura. Es necesario revisar el torque adecuado de los tornillos, sobre todos los que sujetan partes en movimiento, los tornillos son de acero grado 5 y acabado galvanizado y deberán ser reajustados como sigue:

- Después de las primeras 100 horas.
- Después de las primeras 250 horas.
- Después de las primeras 500 horas.
- Después de cada 1000 horas.

Se recomienda revisar el torque una vez que haya sido finalizado el proceso.



Imagen 6.1. – EJEMPLO DE TORQUE.

La imagen es un ejemplo de cómo marcar el torque los tornillos una vez que haya sido aplicado.

****Los tornillos que se retiren deberán ser reemplazados, no use tornillos que hayan sido retirados anteriormente.**

Las siguientes instrucciones y tablas proporcionan directrices generales para lubricar adecuadamente los transportadores y componentes.

- Compruebe durante el tiempo de funcionamiento si hay sonidos inusuales u otros signos de funcionamiento anormal que puedan indicar problemas futuros.
- Compruebe el recorrido de la cinta y el correcto seguimiento si no está centrado.
- Inspeccione y reemplace el revestimiento de la polea de accionamiento según sea necesario.
- Asegúrese de que la carga se haya caído centralmente sobre la cinta. Vea la figura de medición del material hasta la cinta para calcular
- Asegúrese de que los limpiadores estén correctamente colocados.
- Revise la cinta vacía para ver si hay roturas u otros daños y repare o reemplace según sea necesario.
- Compruebe la tensión de las cintas trapezoidales. Ajuste si es necesario.

Las cintas trapezoidales consiguen más vida de servicio mantenida limpia y seca. Los aceites y ácidos deterioran el material de la cinta. El polvo y la humedad en la cinta pueden causar deslizamientos. La acumulación de polvo en las poleas puede causar vibraciones nocivas.

Guarde los cinturones no utilizados en un ambiente fresco y seco sin luz solar directa.

Siga las recomendaciones del fabricante original para todos los componentes instalados en su transportador.

PLANES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Realizar inspección en una base regular. Se recomienda que una vez por turno se realice una inspección.

Las partes más importantes para realizar inspección visual es encontrar detalles en el reductor, chumaceras, ruidos inusuales y revisar la cinta de hule.

Mensualmente, verifique el aislamiento del motor eléctrico con una prueba de resistencia a los aislamientos.

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las siguientes inspecciones deberán realizar cada 200 horas.

1. Realizar inspección visual de poleas asegurándose que el recubrimiento este en buenas condiciones, así como en la polea Wing. Asegurarse que no hay material atrapado entre las poleas y la cinta de hule.
2. Realizar inspección visual de cinta de hule, en busca de daños, picaduras, rasgaduras o desgastes prematuros. Asegurar que la cinta de hule no está colisionando con elementos metálicos que pueda comprometer la vida útil de la banda.
3. Realizar inspección y ajuste de faldones al ser necesario.
4. Revisar ajuste de hojas de los limpiadores y el estado de las mismas, de ser necesario reemplace.
5. Realice inspección de estructura, en busca de golpes, de ser necesario reemplace.

Seguir con el mantenimiento y anotar cada inspección realizada.

LUBRICACIÓN

- a) Checar en el manual de operación y mantenimiento del fabricante (ubicado en el capítulo 10 de este manual) la lubricación necesaria para los rodillos. Cabe mencionar que los rodillos giran libremente.
- b) Chumacera: Revisar en el manual de operación del fabricante la lubricación apropiada para este componente. La lubricación depende del tamaño de las poleas, así como en RPM de los ejes.
- c) Motor reductor: Seguir las instrucciones del fabricante. Este moto reductor es marca SUMITOMO con freno de contra vuelta.

CAPITULO 7-BUSQUEDA DE AVERÍAS

Problema: El transportador corre hacia un lado en un punto determinado de la estructura.

Causa: Acumulación de material en los rodillos.

Solución: Eliminar la acumulación; mejorar el mantenimiento; instalar raspadores u otros dispositivos de limpieza.

Causa: Holgura.

Solución: Rodillos libres, mejorar el mantenimiento y la lubricación.

Causa: Rodillos o poleas fuera de escuadra con la línea central de la correa.

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Causa: Marco del transportador o estructura doblada.

Solución: Enderezar en el área afectada.

Causa: Los soportes de la rueda guía no están centrados en la correa.

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Causa: Estructura no nivelada.

Solución: Nivel de estructura en el área afectada.

Problema: Una sección particular de la banda de hule corre hacia un lado en todos los puntos del transportador.

Causa: La banda de hule no está empalmada / unida de forma cuadrada.

Solución: Eliminar el empalme afectado y volver a empalmar.

Causa: Cinturón arqueado.

Solución: Para una correa nueva, esta condición debería desaparecer durante el rodaje; en raras ocasiones, el cinturón debe enderezarse o reemplazarse; verificar el almacenamiento y manejo de los rollos de correa.

Problema: la banda de hule corre hacia un lado por una larga distancia o por toda la longitud del transportador.

Causa: La banda de hule se desplaza descentrada alrededor de la polea de cola y a través del área de carga.

Solución: Instale rodillos de entrenamiento en el lado de retorno antes de la polea de cola.

Causa: Fuera del centro o carga deficiente.

Solución: Ajuste el chute para colocar la carga en el centro de la banda de hule; descargar material en dirección del recorrido de la correa.

Causa: Acumulación de material en los rodillos.

Solución: Eliminar la acumulación; mejorar el mantenimiento; instalar raspadores u otros dispositivos de limpieza.

Causa: Poleas locas o poleas fuera de escuadra con la línea central la banda de hule

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Causa: Estructura del transportador o estructura torcida.

Solución: Enderezar en el área afectada.

Causa: Los soportes de la rueda guía no están centrados en la banda de hule

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Problema: La banda de hule se escapa en la polea de cola.

Causa: La banda de hule se desplaza descentrada alrededor de la polea de cola y a través del área de carga.

Solución: Instale rodillos de entrenamiento en el lado de retorno antes de la polea de cola.

Causa: Derrame y acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia; instalar dispositivos de limpieza; mejorar el mantenimiento.

Causa: Rodillos o poleas fuera de escuadra con la línea central de la banda de hule

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Problema: La banda de hule se escapa en la polea de la cabeza.

Causa: Retraso de la polea gastada.

Solución: Reemplace el revestimiento de la polea.

Causa: Derrame y acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia; instalar dispositivos de limpieza; mejorar el mantenimiento.

Causa: Rodillos o poleas fuera de escuadra con la línea central del cinturón.

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Causa: Rodillos no están centrados con la banda de hule

Solución: Reajuste los rodillos en el área afectada.

Problema: deslizamiento la banda de hule

Causa: Insuficiente tracción entre la banda de hule y la polea.

Solución: Retrasar la polea de transmisión; aumentar la envoltura de la banda, instalar dispositivos de limpieza de la banda de hule.

Causa: Retraso de la polea gastada.

Solución: Reemplace el revestimiento de la polea.

Causa: Contrapeso demasiado ligero.

Solución: Agregue contrapeso o aumente la tensión de toma del tornillo al valor determinado de cálculos.

Causa: Derrame y acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia.

Causa: Holgura.

Solución: Rodillos libres y mejorar el mantenimiento y la lubricación.

Problema: Deslizamiento de la banda de hule al comenzar.

Causa: Insuficiente tracción entre la banda de hule y la polea.

Solución: Retrasar la polea de transmisión; aumentar la envoltura de la banda de hule; instalar dispositivos de limpieza de cinturones.

Causa: Contrapeso demasiado ligero.

Solución: Agregue contrapeso o aumente la tensión de toma del tornillo al valor determinado de cálculos.

Causa: Retraso de la polea gastada.

Solución: Reemplace el revestimiento de la polea.

Problema: estiramiento excesivo de la banda de hule

Causa: Instalación incorrecta de la banda de hule, lo que provoca un estiramiento excesivo de la banda.

Solución: Jale la banda a través del contrapeso con una tensión igual a al menos el funcionamiento vacío tensión; romper la banda con sujetadores mecánicos.

Causa: Tensión demasiado alta.

Solución: Aumente la velocidad de la correa al mismo tonelaje; reducir el tonelaje, mantener la misma velocidad de la correa; reducir fricción con un mejor mantenimiento y reemplazo de las poleas locas dañadas; disminuir la tensión aumentando arco de contacto o ir a la polea rezagada; reducir el contrapeso a la cantidad mínima.

Causa: Contrapeso demasiado pesado.

Solución: Aligere el contrapeso al valor requerido por los cálculos.

Causa: Sistema debajo del cinturón.

Solución: Vuelva a calcular las tensiones de la banda y seleccione la banda adecuada.

Problema: Ranurado o desprendimiento de la cubierta superior.

Causa: Tablas de falda mal ajustadas o material incorrecto.

Solución: Ajuste los soportes de la tabla de faldón a un mínimo de 1 "entre el metal y la banda, con espacio aumentando en la dirección del recorrido de la banda; use faldón de goma, no cinturón viejo.

Causa: La banda de hule golpea bajo impacto de carga.

Solución: Instalar rodillos de amortiguación.

Causa: Material que cuelga dentro o debajo de la rampa.

Solución: Mejore la carga para reducir el derrame; instalar deflectores; ensanchar el chute.

Causa: Impacto del material en la banda de hule.

Solución: Reduzca el impacto mejorando el diseño del chute; instalar rodillos de impacto.

Problema: Desgaste excesivo de la cubierta superior, uniforme alrededor de la banda de hule.

Causa: Rollos de retorno sucios, atascados o mal alineados.

Solución: Eliminar la acumulación; instalar dispositivos de limpieza; usar rodillos de retorno autolimpiable; mejorar mantenimiento y lubricación.

Causa: Calidad de cobertura demasiado baja.

Solución: Reemplace con una correa de calibre de cubierta más pesada o goma de mayor calidad.

Causa: Derrame o acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia; instalar dispositivos de limpieza; mejorar el mantenimiento.

Causa: Carga descentrada o carga deficiente.

Solución: Ajuste la rampa para colocar la carga en el centro de banda de hule; material de descarga en dirección del recorrido de la banda de hule a la velocidad de la banda o cerca de ella.

Causa: El pandeo excesivo entre los rodillos hace que la carga funcione y se mueva en la banda cuando pasa por encima de los rodillos.

Solución: Aumente la tensión si es innecesariamente bajo; reduciendo espacio entre los rodillos.

Problema: Desgaste severo de la cubierta de la polea.

Causa: Rodillos atascados.

Solución: Rodillos libres; mejorar el mantenimiento y la lubricación.

Causa: Deslizamiento en la polea motriz.

Solución: Aumente la tensión mediante la toma del tornillo o agregue contrapeso; retrasar la polea motriz; aumentar el arco de contacto.

Causa: Derrame y acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia; instalar dispositivos de limpieza; mejorar el mantenimiento.

Causa: Material atrapado entre la banda de hule y la polea.

Solución: Instale los arados o el raspador en la carrera de retorno por delante de la polea de cola.

Causa: Las cabezas de los pernos sobresalen por encima del revestimiento.

Solución: Apriete los pernos; reemplazar revestimiento; uso vulcanizado en revestimiento.

Causa: Inclinação excesiva hacia adelante de los cilindros.

Solución: Reduzca la inclinación hacia adelante de los rodillos a no más de 2 grados de la vertical.

Problema: Ranurado longitudinal o agrietamiento de la cubierta inferior.

Causa: Rodillos atascados.

Solución: Rodillos libres y mejorar el mantenimiento y la lubricación.

Causa: Deslizamiento en la polea motriz.

Solución: Aumente la tensión mediante la toma del tornillo o agregue contrapeso; retrasar la polea motriz; aumentar el arco de contacto.

Causa: Derrame y acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia; instalar dispositivos de limpieza; mejorar el mantenimiento.

Causa: Retraso de la polea gastada.

Solución: Reemplace la polea retrasada.

Problema: las cubiertas se endurecen o se agrietan.

Causa: Calor o daño químico.

Solución: Use el cinturón diseñado para la condición específica.

Causa: Almacenamiento o manejo incorrectos.

Solución: Contáctenos para obtener las instrucciones de almacenamiento y manejo adecuadas.

Problema: las cubiertas se hinchan en puntos o rayas.

Causa: Aceite o grasa derramada; exceso de lubricación de los rodillos.

Solución: Mejorar la limpieza; reducir la cantidad de grasa utilizada; verifique las juntas de grasa.

Problema: La banda de hule se rompe en o detrás de los sujetadores; extraer sujetadores.

Causa: Placas de sujeción demasiado largas para el tamaño de la polea.

Solución: Reemplace con sujetadores más pequeños; aumentar el tamaño de la polea.

Causa: Tipo incorrecto de sujetador; sujetadores demasiado apretados o demasiado flojos.

Solución: Use los sujetadores adecuados y la técnica de empalme; programa de instalación para inspección de sujetadores.

Causa: Tensión demasiado alta.

Solución: Aumente la velocidad de la banda, el mismo tonelaje; reducir el tonelaje, mantener la misma velocidad de la correa; reducir fricción con un mejor mantenimiento y reemplazo de las poleas dañadas; disminuir la tensión aumentando

arco de contacto o ir a la polea rezagada; reducir el contrapeso a la cantidad mínima.

Causa: Calor o daño químico.

Solución: Use una correa diseñada para condiciones específicas.

Problema: Separación de empalmes vulcanizados

Causa: Banda de hule mal empalmado

Solución: Vuelva a empalmar utilizando el método adecuado según lo recomendado por las empresas de empalme profesionales.

Causa: Poleas demasiado pequeñas.

Solución: Use poleas de mayor diámetro.

Causa: Tensión demasiado alta.

Solución: Aumente la velocidad de la banda de hule, el mismo tonelaje; reducir el tonelaje, mantener la misma velocidad de la banda; reducir fricción con un mejor mantenimiento y reemplazo de las poleas locas dañadas; disminuir la tensión aumentando arco de contacto o ir a la polea rezagada; reducir el contrapeso a la cantidad mínima.

Causa: Material atrapado entre la banda de hule y la polea.

Solución: Instale arados o raspadores en el camino de regreso por delante de la polea de cola.

Causa: Transición inadecuada entre la correa apilada y las poleas terminales.

Solución: Ajuste de acuerdo con nuestras recomendaciones.

Problema: Desgaste excesivo del borde, bordes rotos.

Causa: Carga descentrada o carga deficiente.

Solución: Ajuste el chute para colocar la carga en el centro de la banda de hule; material de descarga en dirección de recorrido de la correa a la velocidad de la correa o cerca de ella.

Causa: Derrame y acumulación de material.

Solución: Mejorar las condiciones de carga y transferencia; instalar dispositivos de limpieza; mejorar el mantenimiento.

Causa: Banda de hule que golpea la estructura.

Solución: Instale rodillos de entrenamiento en acarreo y retorno.

Causa: Banda de hule.

Solución: Para una correa nueva, esta condición debería desaparecer durante el rodaje; en raras ocasiones, el cinturón debe enderezarse o reemplazarse; verificar el almacenamiento y manejo de rollos de correa.

Problema: Roturas transversales en el borde de la Banda de hule.

Causa: Los bordes de la banda se doblan sobre la estructura.

Solución: Instale interruptores de límite; proporcionar más espacio libre.

Causa: Transición inadecuada entre la correa apilada y las poleas terminales.

Solución: Ajuste las transiciones.

Causa: Curva vertical convexa (joroba) severa.

Solución: Disminuya el espacio libre en la curva vertical; aumentar el radio de la curva; consúltenos para asistencia.

Problema: Roturas cortas en la carcasa paralelas al borde del cinturón, roturas de estrella en la carcasa.

Causa: Impacto del material en el cinturón.

Solución: Reduzca el impacto reduciendo el diseño del chute; instalar rodillos de impacto.

Causa: Material atrapado entre la correa y la polea.

Solución: Instale arados o raspadores en la carrera de retorno por delante de la polea de cola.

Problema: Separación de capas.

Causa: Rigidez transversal insuficiente.

Solución: Reemplace con la banda de hule adecuada.

Causa: Poleas demasiado pequeñas.

Solución: Use poleas de mayor diámetro.

Causa: Calor o daño químico.

Solución: Use la banda de hule diseñada para condiciones específicas.

Problema: Fatiga de la carcasa en la unión de los rodillos.

Causa: Transición inadecuada entre la banda de hule apilada y las poleas terminales.

Solución: Ajuste la transición.

Causa: Curva vertical convexa (joroba) severa.

Solución: Disminuya el espacio libre en la curva; aumentar el radio de la curva.

Causa: Inclinação hacia adelante excesiva de los rodillos.

Solución: Reduzca la inclinación hacia delante de los rodillos a no más de 2 grados desde la vertical.

Causa: Espacio excesivo entre los rodillos tensores.

Solución: Reemplace los rodillos; reemplace con una correa más pesada.

Causa: Rigidez transversal insuficiente.

Solución: Reemplace con la correa adecuada.

Causa: Exceso de espacio entre los rodillos, haciendo que la carga trabaje y se mueva en el cinturón al pasar sobre los rodillos.

Solución: Aumente la tensión si es innecesariamente bajo; reducir el espacio libre.

Problema: Cubre ampollas o ampollas de arena.

Causa: Los cortes de la cubierta o los pequeños pinchazos de la cubierta permiten que los finos trabajen debajo de la cubierta y se propaguen entre la cubierta y la carcasa.

Solución: Realice una reparación de punto vulcanizado o una reparación autocurable.

Causa: Aceite o grasa derramada, sobre lubricación de los rodillos.

Solución: Mejorar la limpieza; reducir la cantidad de grasa utilizada; verifique los sellos de grasa.

CAPITULO 8 –LISTADO DE PIEZAS Y REPUESTOS.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PIEZAS Y REPUESTOS

Para mayor información, solicitud de piezas y respuestas consulte en **FIMSA®** proporcionando el número de serie del transportador:

FIMSA

Tamazula 285, Parque Industrial Lagunero

Gómez Palacio, Dgo., México, CP 35070

Tel: (871) 7 50 00 27

Pág. Web: www.fimsa.mx

E-mail: info@fimsa.mx

LISTADO RECOMENDADO DE PIEZAS Y REPUESTOS.

TRANSPORTADOR DE BANDA (48" x 9 MTS)				
ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	TAG	MARCA	CANTIDAD
POLEA DE COLA	POLEA WING 16" X 51" BUJE 2" 15/16	PW-1650-215	FIMSA	1
POLEA CABEZA (MOTRIZ)	POLEA TAMBOR 16" X 51" BUJE 3" 7/16	PT-1651-3716	FIMSA	1
CHUMACERA POLEA COLA	CHUMACERA DE PISO DE FLECHA DE 2 15/16" MARCA ICC P/N: UCPX15-47	AB-00004	ICC	2
CHUMACERA POLEA MOTRIZ	CHUMACERA DE PISO DE FLECHA DE 2 7/16" MARCA ICC P/N: UCPX12-39 TIPO SCM	AB-00003	ICC	2
RODILLO CARGA A 20°	RODILLO TRIPLE DE CARGA PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAMETRO CEMA C A 20° P/N: C20-48 MARCA ICC	AB-02130	ICC	6
RODILLO CARGA A 35°	N/A	N/A	N/A	N/A
RODILLO DE IMPACTO	RODILLO TRIPLE DE IMPACTO PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAMETRO CEMA C 20° P/N: CI20-48	AB-00029	ICC	2
RODILLO DE RETORNO	RODILLO DE RETORNO LISO PARA BANDA DE 48" DE 5" DIAM CEMA C MARCA AMPCO P/N: C5R-48	AB-02483	AMPCO	2
RODILLO DE RETORNO AUTOALINEABLE	N/A	N/A	N/A	N/A
RODILLO DE CARGA AUTOALINEABLE	N/A	N/A	N/A	N/A
CINTA DE HULE	BANDA DE HULE DE 48" ANCHO 3 CAPAS 3/16" X 1/16" GRADO II P.I.W. 330 MARCA BELT SERVICE	HU-00133	BELT SERVICE	22 MTS
INTERRUPTOR DE DESALINEAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A

INTERRUPTOR DE VELOCIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERRUPTOR PARO DE EMERGENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A
LIMPIADOR PRIMARIO	N/A	N/A	N/A	N/A
LIMPIADOR SECUNDARIO	N/A	N/A	N/A	N/A
LIMPIADOR DE ARADO	N/A	N/A	N/A	N/A
SISTEMA DE PESAJE	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCTOR	REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO EN FLECHA #515 MARCA ICC P/N: J515	TR-00239	ICC	1
MOTOR	MOTOR ELECTRICO 15 HP 1800 RPM 3F 60 HZ 480V NEMA B HORIZONTAL ARMAZON 254T ALTA EF. F1 MARCA WEG	TR-00279	WEG	1
POLEA DE TRANSMISIÓN	POLEA DE TRANSMISION DE 2R5V DE 9" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-00903	MTISA	1
BUJE POLEA TRANSMISIÓN	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 15/16"	TR-00125	MTISA	1
POLEA CONDUCCIDA	POLEA DE TRANSMISION DE 2R5V DE 5.2" DE DIAMETRO EXTERIOR	TR-01271	MTISA	1
BUJE POLEA CONDUCCIDA	BUJE PARA POLEA EN ACERO CALIBRADO A 1 5/8"	TR-01057	MTISA	1
BANDA HERMANADA	BANDA HERMANADA 5VX-750	TR-01222	GATES	2
CAMA DE IMPACTO	CAMA IMPACTO 48 X 48 A 20°	CI-4820-00	FIMSA	1

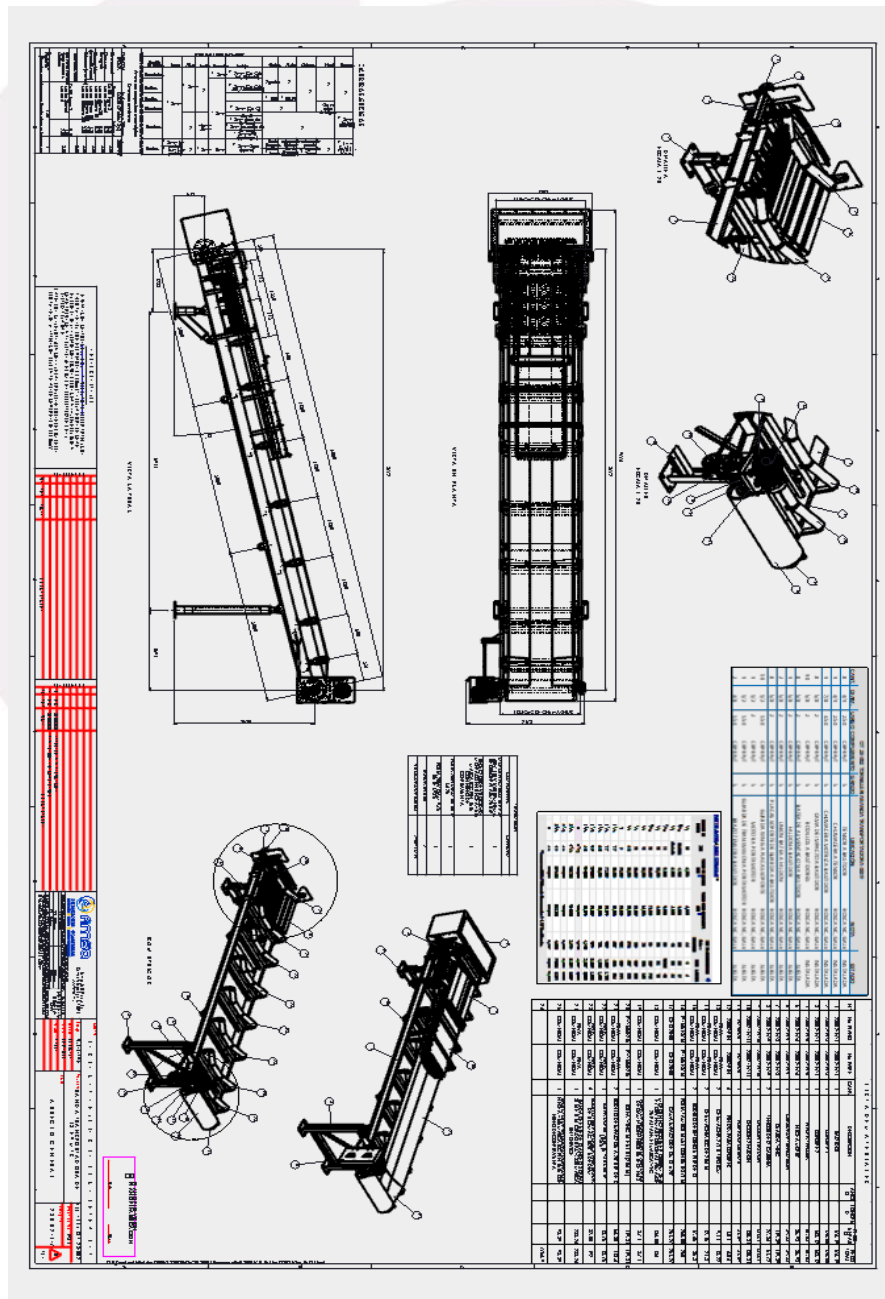
CAPITULO 9 –PLANOS Y DATASHEET

ARREGLOS GENERALES AUTORIZADOS.

Se adjuntan planos de instalación al final de este manual en tamaño 8 Cartas.

A continuación, se deja una lista de cómo serán acomodados estos planos.

Banda Transportadora 48"X 9 MTS



ANEXOS

ALINEACIÓN EJES

EJE		RODAMIENTO		DESVIACIONES DEL DIÁMETRO DEL EJE, AJUSTES RESULTANTES			
DIÁMETRO		TOLERANCIA		TOLERANCIAS			
		DIÁMETRO					
d		AGUJERO		P6			
NOMINAL		Δ dmp		DESVIACIONES (DIÁMETRO DEL EJE)		DESVIACIONES (DIÁMETRO DEL EJE)	
MÁ S	HAST A			APRIETE/HOLGURA TEÓRICOS		APRIETE/HOLGURA TEÓRICOS	
DE	INCL.	INFERIO R	SUPERIO R	APRIETE/HOLGURA PROBABLES		APRIETE/HOLGURA PROBABLES	
mm		μm		μm		0.001"	
65	80	-15	0	+51	+32	+1.2954	+0.8128
				+66	+32	+1.6764	+0.8128
				+62	+36	+1.5748	+0.9194
80	100	-20	0	+59	+37	+1.4986	+0.9398
				+79	+37	+2.0066	+0.9398
				+73	+43	+1.8542	+1.0922
100	120	-20	0	+59	+37	+1.4986	+0.9398
				+79	+37	+2.0066	+0.9398
				+73	+43	+1.8542	+1.0922
120	140	-25	0	+68	+43	+1.7272	+1.0922

				+93	+43	+2.3622	+1.0922
				+86	+50	+2.1844	+1.2700
140	160	-25	0	+68	+43	+1.7272	+1.0922
				+93	+43	+2.3622	+1.0922
				+86	+50	+2.1844	+1.2700
160	180	-25	0	+68	+43	+1.7272	+1.0922
				+93	+43	+2.3622	+1.0922
				+86	+50	+2.1844	+1.2700
180	200	-30	0	+79	+50	+2.0066	+1.2700
				+109	+50	+2.7686	+1.2700
				+101	+58	+2.5654	+1.4732
200	225	-30	0	+79	+50	+2.0066	+1.2700
				+109	+50	+2.7686	+1.2700
				+101	+58	+2.5654	+1.4732
225	250	-30	0	+79	+50	+2.0066	+1.2700
				+109	+50	+2.7686	+1.2700
				+101	+58	+2.5654	+1.4732
250	280	-35	0	+88	+56	+2.2352	+1.4224
				+123	+56	+3.1242	+1.4224
				+101	+58	+2.8956	+1.6510

DIÁMETRO NOMINAL D.N.	DIM.	DIÁMETRO EXTERIOR O	ESPESOR C
1/2	0.84	3.75	0.56
3/4	1.05	4.62	0.62
1	1.32	4.88	0.69
1 1/4	1.66	5.25	0.75
1 1/2	1.9	6.12	0.81
2	2.38	6.5	0.88
2 1/2	2.88	7.5	1
3	3.5	8.25	1.12
3 1/2	4	9	1.19
4	4.5	10	1.25
5	5.56	11	1.38
6	6.63	12.5	1.44
8	8.63	15	1.62
10	10.75	17.5	1.88
12	12.75	20.5	2
14	14	23	2.12
16	16	25.5	2.25
18	18	28	2.38
20	20	30.5	2.5
24	24	36	2.75

TORQUES

ASTM A449 / SAE Grado 5 *

Tamaño del perno	TPI	Carga de prueba (libras) ¹	Carga de la abrazadera (lbs) ²	Par de apriete (ft lbs) 		
				Galv + encerado	Galv	Sencillo
1/4	20	2700	2.025	4	11	8
5/16	18	4.450	3.338	9	22	17
3/8	dieci-séis	6.600	4.950	15	39	31
7/16	14	9.050	6.788	25	62	49
1/2	13	12,050	9.038	38	94	75
9/16	12	15,450	11.588	54	136	109
5/8	11	19.200	14,400	75	188	150
3/4	10	28.400	21,300	133	333	266
7/8	9	39,250	29,438	215	537	429
1	8	51.500	38,625	322	805	644
1 1/8	7	56.450	42,338	397	992	794
1 1/4	7	71,700	53,775	560	1.400	1,120
1 3/8	6	85,450	64,088	734	1.836	1,469
1 1/2	6	104.000	78.000	975	2,438	1.950
1 3/4	5	104.500	78 375	1,143	2.857	2,286
2	4 1/2	137,500	103,125	1,719	4.297	3.438
2 1/4	4 1/2	178,750	134,063	2.514	6.284	5,027
2 1/2	4	220.000	165.000	3.438	8.594	6.875
2 3/4	4	271,150	203,363	4.660	11,651	9.321
3	4	328,350	246,263	6.157	15,391	12,313

* Los pernos SAE J429 grado 5 no exceden de 1-1 / 2 "de diámetro.

TENSIÓN DE BANDAS DE HULE

V-BELT CROSS SECTION	SMALLEST SHEAVE DIAMETER RANGE (INCHES)		RECOMMENDED BELT DEFLECTION FORCE (POUNDS)		
			INITIAL INSTALLATION	RETENSIONING	
				MAXIMUM	MINIMUM
A		3.00	3.60	3.10	2.40
	3.10	4.00	4.20	3.60	2.80
	4.10	5.00	5.20	4.60	3.50
	5.10		6.10	5.30	4.10
B		4.60	7.30	6.40	4.90
	4.70	5.60	8.70	7.50	5.80
	5.70	7.00	9.30	8.10	6.20
	7.10		10.00	8.80	6.80
C		7.00	12.50	10.70	8.20
	7.10	9.00	15.00	13.00	10.00
	9.10	12.00	18.00	16.30	12.50
	12.10		19.50	16.90	13.00
D	12.00	13.00	25.50*	22.10	17.00
	13.10	15.50	30.00*	26.00*	20.00
	15.60	22.00	32.00*	28.00*	21.50
E	18.00	22.00	45.00*	39.00*	30.00*
	22.10		52.50*	45.50*	35.00*
AX		3.0	5.10	4.40	3.40
	3.10	4.0	5.50	4.80	3.70

	4.10	5.0	6.00	5.20	4.00
	5.10		6.70	5.90	4.50
		4.60	10.00	8.70	6.70
BX	4.70	5.60	11.00	9.50	7.30
	5.70	7.00	11.50	9.90	7.60
	7.10	12.00	10.10	7.80	
CX		7.0	18.00	15.60	12.00
	7.10	9.0	19.50	16.90	13.00
	9.10	12.0	20.00	17.60	13.50
	12.10		21.00	18.20	14.00
3V	2.65	3.350	4.60	4.00	3.10
	3.65	4.500	5.50	4.80	3.70
	4.75	6.000	6.40	5.60	4.30
	6.50	10.600	7.30	6.40	4.90
5V	7.10	10.300	16.50	14.30	11.00
	10.90	11.800	19.50	16.90	13.00
	12.50	16.000	21.00	18.20	14.00
8V	12.50	16.000	39.00*	33.80*	26.00*
	17.00	20.000	45.00*	39.00*	30.00*
	21.20	24.400	51.00*	44.20*	34.00*
3VX	2.20	2.50	4.80	4.20	3.20
	2.65	4.75	5.70	4.90	3.80
	5.00	6.50	7.20	6.20	4.80
	6.90		8.70	7.50	5.80

5VX		5.50	15.00	13.00	10.00
	5.90	8.00	19.00	16.90	13.00
	8.50	10.90	21.00	18.20	14.00
	11.80		22.00	19.50	15.00



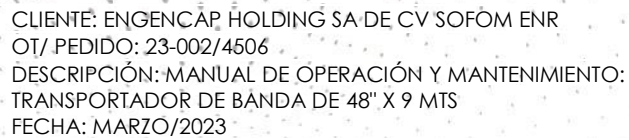
CHECK LIST PARA ACERO ESTRUCTURAL

CLIENTE _____ Area _____

ANTES DEL MONTAJE	OK	NO	N/A	OBSERVACIONES
Superficies de Contacto Limpias				
Pandeo y Deformación				
Dimensiones de Placa Base				
Dimensiones de Placa Base				
Revestimiento: Galvanizado				
Pintura				
ACTIVIDADES DE MONTAJE	OK	NO	N/A	
Columnas Plomeadas				
Apoyo Completo de Placas Base				
Vigas a Nivel				
Largueros y Polines				
MATERIALES PARA EMPERNADO	OK	NO	N/A	
Especificación Correcta de Material				
Nuevo o Sin Uso				
Arandelas Endurecidas (Si se Requieren)				
Arandelas Cónicas (Si se Requieren)				
TORQUEO DE PERNOS	OK	NO	N/A	
Giro de la Tuerca				
Llave de Torque				
Calibración de Llaves de Torque/Impacto				
REJILLAS	OK	NO	N/A	
Ensamblado				
RETRABAJO (SI SE REQUIERE)	OK	NO	N/A	

Inspección de FIMS POR _____ Fecha _____
 Rep. De Calidad del Cliente _____ Fecha _____
 Cumplimiento Si ☐ No ☐ Artículos que no Cumplen _____

FIRMA _____
 Cliente _____



Area:

Observaciones:

Rep. del Cliente _____ Fecha _____ FIRMA _____

FTO-SER-014/Rev. 1/14-FEB-2012

PÓLIZA DE GARANTÍA FIMSA

Fábrica de Implementos Mineros S.C. de R.L. de C.V. (FIMSA) garantiza la calidad de sus equipos por un periodo de 12 meses a la fecha factura, 12 meses fecha de arranque o 2,000 horas (lo que suceda primero), contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra.

Esta garantía aplica en el transportador de banda suministrados por FIMSA e incluye:

- Diseño y fabricación de estructuras metálicas y equipos marca FIMSA.
- Aplicación y supervisión de los procesos de soldadura bajo los parámetros establecidos por la AWS.
- Aplicación del recubrimiento especificado por el cliente.
- Calidad en los trabajos de servicio en campo, instalación y arranque (cuando aplique).

Esta garantía no aplica cuando:

- Los equipos han sido utilizados fuera de las condiciones normales recomendadas por FIMSA en los manuales del usuario proporcionados con su compra.
- El daño es imputable a las malas prácticas de mantenimiento.
- El daño es causado por abuso, negligencia, accidentes, instalación inadecuada o durante la transportación del equipo.
- El equipo ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por FIMSA.
- El daño sea causa de actos vandálicos, desastres naturales, etc.
- El cliente no haya firmado el formato de Entrega de Equipo o Reporte de Servicio, proporcionado por el representante FIMSA durante el arranque (cuando aplique).

Los accesorios o equipo no fabricado por FIMSA tendrán la garantía del fabricante original. FIMSA no se hace responsable de los gastos adicionales que esto genere.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE GARANTÍA

Cuando el equipo suministrado por FIMSA presente algún daño ocasionado por defectos de diseño, fabricación, materiales o mala instalación dentro del periodo que cubre su garantía, podrá levantar una reclamación de garantía de la siguiente manera:

- a) Llene el formato de solicitud de garantía adjunto a ésta póliza.
- b) Contacte y envíe por correo electrónico el documento al vendedor o al técnico del servicio que le atendió durante su compra o arranque del equipo. En caso de que no cuente con la información del vendedor o técnico de servicio, puede enviar el formato a la dirección de correo electrónico info@fimsa.mx.
- c) En breve, un representante FIMSA se pondrá en contacto con usted para proporcionarle un número de control o folio que le servirá para el seguimiento de su proceso de garantía.
- d) La garantía ampara solo refacciones o reposición de piezas, no incluye mano de obra o servicio técnico.

"En FIMSA estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes"

SOLICITUD DE GARANTÍA

Datos del cliente	Empresa:			
	Persona de Contacto:			
	Correo electrónico:		Teléfono:	
	Ubicación:			
	Fecha:			

Adquisición (Descripción de la pieza, No. Serie, No. Parte, etc.)	Fecha de compra:
Descripción de la falla (incluir evidencia fotográfica)	